云可分辨理想化模式 CM1 在下击暴流近地风场模拟中的方法框架、研究进展与面向 PETW 的可用接口综述

Step 1 CM1 多模式综述工作组

2026 年 7 月

摘要

下击暴流的近地强风外流是对流性大风灾害中对输电塔、输电线路与建筑结构威胁最直接的一类风场，然而大气科学对其瞬变三维结构的描述与风工程对设计阵风的需求之间存在长期缺口。这项综述以云可分辨、非静力、可压缩湿方程组框架下的 CM1 模式为主线，系统梳理下击暴流的形成机理与基本动力学、模拟方法家族的历史演进、CM1 的详细方法框架与方法子分类、CM1 直接研究进展、初始与数值设置的可复现性、Moore (2024) 九十七成员理想化集合的方法结果局限、模拟与实测及物理试验的验证层级、近地风场诊断的每一处错配，以及从 CM1 输出到工程阵风的一条可操作但未获批准的 PETW 接口路径。全篇以来源限定的语言呈现定量结果，所有数值均保留其配置、诊断定义、样本 population 与局限。这项综述不主张 PETW 已复现或验证任何下击暴流案例，不给出普适精度百分数，不把五十米或最低模式层风等同于十米三秒工程阵风或 `Vhat_3s`，PETW 接口保持 `not_approved` 状态，最终状态为 `pending_peter_scientific_review`。

1 引言与文献综述

对流驱动的强风事件是全球范围内导致输电杆塔倒塌、输电线路舞动断线与低矮建筑受损的主要气象成因之一，其中下击暴流因其在母暴路径之外突发、近地风速陡增且空间尺度小而尤为难以设防 (Wakimoto 2001; Qu and Ji 2013)。工程结构对风荷载的响应取决于近地面数十米高度上的阵风幅值、持续时间、方向变化与空间相关性，而这些量恰是下击暴流最难被业务观测网稳定捕捉的部分。风工程实践长期以边界层大气的平稳强风模型为设计基准，但下击暴流外流是一种本质非平稳、浅薄、瞬变的径向流动，其峰值风常出现在最低一百米以内，最强水平风所在的 burst swath 空间尺度约为一百米量级，已多次记录到超过美国国家气象局（NWS）严重风阈值 25.7 m/s（约 26 m/s）的近地阵风，在罕见情形下转引 Fujita (1985) 记载可达 67 m/s (Moore 2024)。这一尺度与幅值组合，使得以平稳边界层风谱为基础的常规设计框架难以直接外推到下击暴流条件。

下击暴流按外流直径划分为微下击暴流（4 km 及以下）与宏下击暴流（大于 4 km），并按降水是否触地区分为干、湿两条路径 (Moore 2024)。这一分类源自 Fujita 体系并在后续观测与环境研究中得到扩展，干下击暴流多见于高原与半干旱地区的深厚混合层，湿下击暴流则常见于水汽含量更高、云底更低的东南型环境 (Romanic et al. 2022; Hadavi and Romanic 2024)。大气科学侧对下击暴流机理、生命周期与外流结构已有相对成熟的观测与数值刻画，但这些描述以雷达反射率、多普勒径向速度、地面自动站要素与理想化模拟诊断量为主，与风工程所需的十米高度、

三秒时距、指定粗糙度与重现期条件下的设计阵风之间，缺乏一条被验证的、可审计的转换链路。这一缺口在输电线路工程中尤为突出：输电杆塔沿走廊线状延展，其对局地强风的暴露具有空间累积性，下击暴流的窄条状外流可能恰好横切走廊而在单个或少数杆塔处产生远超设计假定的荷载，下击暴流的形成与消散过程对输电塔的危害因此成为专门研究对象 (Qu and Ji 2013)。将大气模式给出的瞬变外流风场转化为可用于结构评估的近地阵风，需要在高度、时距、粗糙度与空间采样上逐项对齐，而这些对齐环节正是本综述反复回到的科学核心。

从气候学角度看，产生湿下击暴流的弱强迫雷暴在暖季频繁发生，但其中产生严重近地风的比例、严重风的空间范围与持续时间，以及现代观测网能否可靠捕捉这些风，长期缺乏系统的定量刻画 (Moore 2024)。观测网空间尺度的限制在美国若干地面网的平均站距上体现得很清楚：ASOS/AWOS 约 44 km、俄克拉何马 Mesonet 约 30 km、纽约州 Mesonet 约 27 km、MesoWest 约 15 km、ARS Micronet 约 5 km、俄克拉何马城 Micronet 约 3 km，文献推荐的下击暴流观测布网为 10 至 25 km (Moore 2024)。即使密至数公里站距，相对于一百米量级的 burst swath（指最强风局地条带尺度）与十至一百平方公里量级的严重风 footprint（指 Moore 50 m swath 阈值覆盖面积量级），观测网仍存在系统性欠采样，这既是理解下击暴流气候特征的障碍，也是为工程提供事件级近地风约束的障碍。

观测能力的空间尺度是这一缺口的核心之一。早期下击暴流野外观测网多为中　尺度（2 至 200 km），典型站距 2 至 4 km，足以刻画外流整体形态，却可能过粗以致漏掉 misoscale（约 0.1 至 10 km）的 burst swath；多普勒雷达缓解了地面站网稀疏的问题，但受最低仰角与地球曲率限制，常难以采样到近地峰值风所在的高度层 (Moore 2024)。如上述地面网站距所示，即使是较密的中尺度网，其站距相对于下击暴流严重风 swath 仍偏大，这一站距与 burst swath 尺度的错配是业务观测欠采样的直接来源 (Moore 2024)。业务观测因此系统性地低估了严重下击暴流风的空间频次，也难以为工程提供事件级的近地风约束。数值模式局限与未来演进的综述进一步指出，中尺度与微尺度模式在有效分辨率、近地闭合与地形处理上各有其固有约束 (Hawbecker et al. 2021)。

正是观测能力的这些限制，使数值模拟成为刻画下击暴流近地风时空分布的必要手段。理想化高分辨模拟能够在受控环境中反复生成下击暴流，输出连续的三维风场、热力场与水物质场，从而在统计意义上补足观测的稀疏采样。这项综述围绕云可分辨理想化模式 CM1 展开，依次阐述下击暴流的形成机理与基本动力学、模拟方法家族的谱系与历史演进、CM1 为何适用于该问题及其详细方法框架、CM1 研究的方法子分类与研究进展、初始条件与数值设置的可复现性、Moore (2024) 集合的核心案例、模拟与实测及物理试验的比较所达到的验证层级、近地风场诊断的具体问题，以及 CM1 结果如何在保持未批准状态下供 PETW 使用。这项综述以方法优先、结果具体、局限清晰为写作取向，所有定量陈述均保留其来源边界，工程转换环节保持 `not_approved`。

2　下击暴流的形成原理、特征与基本动力学

下击暴流是从对流母体中迸发、触地后沿地面快速径向扩散的强下沉气流，其形成的核心是在对流风暴内部产生并维持一支具有显著负浮力的下沉气流，并将其动量向下输送至地面 (Moore 2024; Wakimoto 2001)。负浮力的来源在湿、干两条路径中权重不同。湿下击暴流以降水粒子的蒸发冷却与融化吸热为主要负浮力源，同时降水拖曳（水物质对空气的重力拖曳）为下沉气流提供额外向下的力；干下击暴流则在深厚干绝热混合层中，以雨滴在下落过程中的强烈蒸发冷却为主，降水多在触地前蒸发殆尽 (Romanic et al. 2022; Hadavi and Romanic 2024)。环境热力结构对两条路径具有判别意义：干下击暴流对应地面至 3 km 约 9.0 至 10.0°C/km 的近干绝热直减率

与低层干燥的 “inverted-V” 廓线（转引 Wakimoto），湿下击暴流则对应较小的直减率、更高的低层相对湿度与较浅的次云层 (Moore 2024)。夹卷（环境干空气卷入下沉气流）在两条路径中都通过增强蒸发而放大负浮力，但其定量贡献在冻结语料内无法逐项拆分，这里仅作机制性陈述。

从能量角度看，下沉可用位能常以下沉对流有效位能（DCAPE，即气块自某一高度沿湿绝热下沉至地面所能获得的负浮力功）来度量，环境的直减率、低层湿度亏损与中层干空气的夹卷共同决定实际可实现的下沉强度，而 DCAPE 与实际外流峰值之间并非简单一一对应，因为夹卷、降水拖曳与下沉过程中的补偿加热都会改变最终的地面风 (Romanic et al. 2022; Hadavi and Romanic 2024)。湿路径中降水拖曳与蒸发冷却的相对权重、干路径中蒸发主导的负浮力生成，在不同环境下差异很大，其定量分解在本综述冻结语料内不可得，这里以机制性陈述处理而不给出各分量的定量占比。

负浮力气块在重力作用下加速下沉，形成集中的下沉气流核。当下沉气流接近地面时，垂直动量无法继续向下发展，气流在近地层转向水平方向，形成沿地面向外的径向外流。外流前缘因冷空气密度大于环境空气而具有密度流（重力流）特征，其头部抬升、内部回流，构成典型的密度流头部结构。在头部之后，冷池持续向外扩展并推动阵风锋前移；阵风锋通过某一固定点时，该点风速快速起势并达到峰值，随后以幅度递减的涌动方式衰减 (Moore 2024; Wakimoto 1982)。在外流上部与冷池边缘之间，垂直风切变常卷起水平涡管，形成环状涡（ring vortex）或局地的 rotor 结构，此结构对近地峰值风的位置与强度有直接影响 (Hjelmfelt 1988)。环状涡随外流向外传播并逐渐抬升、拉伸与耗散，其在阵风锋头部附近的局地加速可使近地风在头部通过瞬间达到最强，这一头部增强效应在阵风锋生命周期的多普勒观测中被清晰记录 (Wakimoto 1982)。密度流的传播速度受冷池深度与温度亏损控制，冷池越深、温度亏损越大，阵风锋推进越快、近地风越强，这一关系是理解外流时空演化的力学基础。

下击暴流近地风场的几个特征对工程应用尤为关键。其一是低层风极大值：最强水平风通常出现在最低一百米以内，观测记载峰值多在 50 至 200 m AGL，理想化模拟中阵风锋内最强风可位于约 50 m AGL，而在 250 m 以上风速迅速降至 10 m/s 以下，说明外流风垂直方向浅薄 (Moore 2024)。其二是非对称性：在存在环境风或平流的情形下，最强风偏向下风侧，外流呈非对称分布，冷池上风缘可见经典 rotor (Moore 2024)。其三是瞬变与非平稳：外流从起势到衰减的时间尺度为分钟量级，风速时间序列呈显著非平稳，无法以平稳强风的统计假设描述。这些特征在观测与多个数值研究中被反复确认，属于相对确立的机制性认识；而具体的峰值幅值、峰值高度与非对称程度则强烈依赖于环境与配置，属于来源特定的发现，不应被当作机制普适常数。

微下击暴流与宏下击暴流的尺度区分不仅是几何划分，也对应外流结构与生命周期的差异：微下击暴流更集中、更瞬变，其外流直径在 4 km 及以下，持续时间常为分钟量级；宏下击暴流的外流更广、持续更久，直径大于 4 km。这一尺度谱系意味着近地风的空间相关结构随下击暴流类型显著变化，工程上对走廊型结构与点型结构的暴露评估因此不能采用统一的空间平均假设。下击暴流既可发生于弱强迫的孤立单体对流（其实验设计最贴近这一情形），也可嵌入于组织化对流系统，如飑线与 bow echo，此时冷池外流与系统尺度动力会与下击暴流叠加，产生更复杂的近地大风分布，长命飑线与严重 bow echo 的系统尺度组织及其冷池外流动力提供了这一叠加的背景 (Rotunno et al. 1988; Weisman 1993)。在这类系统中，低层中涡的生成与后向入流急流的下沉可将系统尺度的强风与局地下击暴流叠加，使近地大风的成因归属变得复杂，这类低层中涡与后向入流机制下的强风应与孤立下击暴流的浮力驱动外流加以区分 (Trapp and Weisman 2003; Atkins and Laurent 2009; Wakimoto et al. 2006)。中尺度对流系统的组织模态本身也影响下击暴流的发生频率与分布 (Zheng et al. 2013)。

环境参数方面，CAPE 与 DCAPE 刻画对流可用能量与下沉气流潜在负浮力，深层与低层切变影响对流组织与外流对称性，但在弱强迫湿下击暴流样本中，MLCAPE 与深层切变（EBWD）对严重与次严重的判别力较弱，四分位区间高度重叠 (Moore 2024; Romanic et al. 2022)。总指数（TT）、温度露点递减相关量（TED）与混合层抬升凝结高度（MLLCL）显示出一定的区分能力，地面与最大不稳定对流抑制（SBCIN、MUCIN）也呈现某种判别，但两类事件的对流抑制中位值均为零，说明单靠对流抑制不足以判别是否产生严重风 (Moore 2024)。这些参数的四分位区间重叠表明，设定单一环境阈值对业务预报严重下击暴流的效用有限，环境条件更适合作为对流是否可能致灾的必要而非充分判据。这一判别力局限是后文验证与 PETW 讨论的重要背景，也说明为何以覆盖多样环境的集合方法刻画近地风分布，比以单一环境参数外推更为可靠。

3 下击暴流模拟方法的谱系及历史演进

下击暴流的模拟方法可按其对物理过程的解析、规定、忽略与验证方式划分为若干家族，CM1 处于云可分辨理想化模式这一端。最简的一端是解析与半经验模型，它们以给定的速度场或密度扰动函数直接规定外流结构，计算代价极低，便于工程参数化与荷载初步估计，但不求解对流生成过程，也无法自洽地给出下沉气流的形成与演化，其径向廓线、垂直廓线与时间演化都作为先验假定输入而非模式结果。这类模型在工程上广泛用于生成设计风场，但其对非对称、碰撞与瞬变结构的表征能力有限，且其参数须由更高保真度的模拟或观测标定。

物理试验方法以撞击射流为主流思路，通过向平板喷射的圆形射流再现外流的径向扩散与前缘涡环。撞击射流试验与数值对比研究刻画了射流冲击平板后的径向速度分布与涡环生成 (Sengupta and Sarkar 2008)，大尺度撞击射流的瞬变特征建模提议探讨了如何在试验中再现下击暴流的非平稳外流 (Lin et al. 2007)，WindEEE Dome 的下击暴流型撞击射流试验提供了高分辨的近地测量数据集 (Canepa et al. 2022)，撞击射流与冷却源微下击暴流建模的对比研究则系统比较了两类方法所得外流的异同 (Zhang et al. 2013)。撞击射流方法能够以受控方式研究外流运动学、涡环演化与地面粗糙度效应，且可提供密集的空间与时间采样，但其以机械射流边界条件替代浮力驱动的下沉气流，缺少真实的热力学生成过程，因而其与真实下击暴流的相似性并非自动成立，须在无量纲参数上逐项检验。

数值方法中的冷却源方法在计算流体力学框架内以一个外加的时空冷却函数在指定区域制造负浮力，从而触发下沉气流与外流，避免显式求解云微物理，计算相对经济，适合参数扫描与尺度律研究 (Oreskovic et al. 2018b; Kondo 2021; Oreskovic 2016; Vermeire et al. 2011a,b)。这类方法在 CFD、RANS、URANS 与 LES 的不同湍流处理下均有应用，其优势是可控性强，局限是以规定冷却替代真实的降水蒸发、融化与拖曳过程，因而不能自洽再现湿下击暴流的完整热力与水物质结构。面向风工程改进冷却源建模的研究明确指出，冷却源与撞击射流在测试配置下的近地流拓扑存在显著差异，其非量纲涡量映射偏差至少达 55%，环状涡的纵横比与涡高与地面粗糙度强相关而撞击射流对粗糙度基本不敏感，这说明两类简化方法之间不能相互替代或直接标定 (Vermeire et al. 2011a)。

大气模式路线上，前身模式为 CM1 提供了机制与方法上的铺垫。Proctor 对孤立微下击暴流的第一部数值模拟系统刻画了下沉气流的动力学与结构，确立了以显式微物理驱动理想化微下击暴流的基本框架 (Proctor 1988)；其第二部敏感性实验考察了环境与微物理参数对微下击暴流强度与结构的影响，揭示了直减率、湿度与降水粒子谱对外流的控制作用 (Proctor 1989)。对严重雷暴阵风锋的早期数值研究则揭示了密度流头部抬升、内部回流与阵风锋前缘的动力过程，为后

续阵风锋与冷池外流的模拟奠定了机制基础 (Mitchell and Hovermale 1977)。这些前身模式确立了以显式微物理与非静力动力核模拟下击暴流的可行性，也确立了直减率、湿度与切变作为关键控制参数的地位，但其具体的网格、闭合与标定参数不应被视作直接继承到 CM1；其中 TASS、ARPS 等模式的具体设置在本综述冻结语料内未被支撑，标记为 NR，仅在谱系连接的意义上引述其机制贡献。中尺度事件模式路线以 WRF 为代表，针对真实致灾事件进行区域模拟，用于机制诊断与事件重建。这一路线的具体工作包括：以 WRF 检测微下击暴流并评估其有效分辨率与预报指数 (Bolgiani et al. 2020b)，以中尺度模式在高时空分辨率下模拟大气微下击暴流 (Bolgiani et al. 2020a)，对致输电塔倒塌的下击暴流事件作模拟分析 (Li et al. 2023)，模拟致灾风雷暴的形成与演化机制 (Liu et al. 2023)，在 WRF 中实现阵风锋头部塌缩方案以改进近地强风表征 (Lompar et al. 2018)，以及调查桥梁坍塌期的天气条件 (Burlando et al. 2020)。WRF 事件路线的优势是与真实观测和地理背景挂钩，能够用于重建或诊断事件的天气尺度背景、触发与演化，局限是网格通常较粗（如 4 km 量级），难以正确分辨 burst swath 尺度的近地峰值风，其近地强风常需专门的降尺度或方案改进才能接近观测量级。这一局限恰是理想化高分辨 CM1 路线的互补之处：CM1 以牺牲与特定真实事件的对应换取对近地峰值风与外流细结构的解析能力。

云可分辨理想化模式 CM1 处于这一谱系的高分辨端。它以非静力、可压缩湿方程组求解对流尺度动力学，配合显式微物理或规定冷却源，在理想化均匀环境中以暖泡或冷却函数触发对流并生成下击暴流。CM1 的两项基准工作分别确立了其作为湿非静力模式的守恒性质（二维上升热泡基准中完整保留项的方程组给出约 $10^{-4}\%$ 量级的质量与能量误差，且方程组近似会显著改变热力演化）与深湿对流的分辨率要求（理想化研究中 1 km、500 m、250 m、125 m 网格未见收敛，仅在约 250 m 及更细时出现惯性副区，O(100 m) 作为假设性建议而非收敛保证）(Bryan and Fritsch 2002; Bryan et al. 2003)。图 1 以原创综合示意图呈现上述方法家族在时间与近地风解析能力上的相对定位。CM1 的适用性来自其对下沉气流生成、外流演化与近地结构的显式求解能力，但其近地诊断量与工程阵风之间的转换仍需专门处理，这一点将在后续章节详述。



图 1: 下击暴流模拟方法家族的演进与相对定位示意。该图为依据本综述所引文献新综合绘制的原创示意图，不复制任何来源图件，其所综合的概念来自解析与半经验模型、撞击射流物理试验 (Sengupta and Sarkar 2008; Canepa et al. 2022; Zhang et al. 2013; Lin et al. 2007)、冷却源方法 (Oreskovic et al. 2018b; Kondo 2021; Oreskovic 2016; Vermeire et al. 2011a)、前身大气模式 (Proctor 1988, 1989; Mitchell and Hovermale 1977)、WRF 事件模式 (Bolgiani et al. 2020b,a; Li et al. 2023; Liu et al. 2023; Lompar et al. 2018; Burlando et al. 2020) 与 CM1 云可分辨理想化模式 (Bryan and Fritsch 2002; Bryan et al. 2003; Moore 2024)。横轴示意方法出现的先后，纵轴示意对近地瞬变外流的解析能力，图中相对位置为定性示意而非定量刻度。

4 为什么 CM1 适用于下击暴流及其详细方法框架

CM1 适用于下击暴流问题的根本原因，在于该问题要求同时解析对流尺度的下沉气流生成、密度流性质的近地外流演化以及最低百米内的瞬变近地风场，而这三者共同处于云可分辨、非静力、可压缩湿方程组框架所擅长的尺度区间。这一节按方法框架的逐个字段展开，凡冻结语料未报告的字段以散文说明其未报告状态并标记为 NR，不由模式默认值反推，方程仅在权威来源支撑其形式处使用，符号在首次出现时定义。

CM1 之所以适合下击暴流问题，是因为该问题在物理上要求同时满足三个条件：能够自洽生成并维持具有显著负浮力的下沉气流，能够解析触地后浅薄而瞬变的径向密度流外流，能够在足够高分辨配置中诊断最低百米内的峰值风结构并在部分研究中解析最低数十米的近地梯度。这三个条件分别指向对流尺度的湿热力学、重力流动力学与高分辨近地湍流，而云可分辨、非静力、可压缩湿方程组框架恰好在这一尺度区间内同时求解上述过程，无需对垂直加速度作静力近似，也无需对对流作参数化。相较于以静力近似为基础的较粗中尺度模式，CM1 保留了垂直动量方程的完整非静力项，从而能够表征下沉气流核内的强垂直加速；相较于以规定边界条件驱动的撞击射流或纯冷却源 CFD，湿全暴风配置下的 CM1 能够自洽给出下沉气流的热力学生成。

框架类别方面，CM1 求解的是可分辨云、非静力、可压缩的湿大气方程组。其保守性质在二维上升热泡基准中得到检验：在完整保留各项的方程组下，质量与能量的相对误差约为 $10^{-4}\%$ 量级，且不同的方程组近似（如不同程度的声波或质量守恒简化）会显著改变热力演化过程，说明方程组的选择本身即是一个物理决定而非纯数值细节 (Bryan and Fritsch 2002)。这一基准是配置特定的守恒性证据，针对二维上升热泡，不能被当作三维下击暴流问题上的收敛证明。Moore (2024) 使用 CM1 Release 20 version 3 作为其集合的动力核 (Moore 2024)，被审计研究整体涵盖 CM1 r18、cm1r19.10、r20.3 与 v13 等版本，版本差异本身即提示不同研究的数值细节不可假定一致。基态与扰动处理方面，该框架采用基态加扰动的变量分解，将热力学与压力变量分解为水平均匀的基态与三维扰动，动力方程对扰动量求解，但被审计的各下击暴流研究并未在正文给出其精确的基态定义（等熵基态、静力基态廓线或扰动变量的具体分解形式），故此字段为 NR，这里以散文说明分解思想而不给出未被支撑的方程。

预报变量方面，CM1 对三个速度分量 u、v、w（分别为东西、南北、垂直方向风速）、热力学变量与水物质进行预报。在采用显式微物理的湿全暴风模拟中，Morrison 双参方案预报雨、雪、霰、雹的混合比与数浓度，双参意味着对每一水凝物类别同时预报质量混合比与数浓度，从而更好地表征粒子谱与下落速度，进而影响降水拖曳与蒸发冷却的空间分布 (Moore 2024; Orf et al. 2014)。这一点对下击暴流尤为关键，因为负浮力的生成直接依赖于降水粒子在下沉过程中的蒸发与融化，而这又取决于粒子谱。在冷却源类的干理想化研究中，则以外加冷却函数替代显式微物理，不预报水物质相变，冷却函数以指定的时空形状与峰值冷却率制造负浮力，从而将复杂的微物理过程压缩为少数可控参数 (Oreskovic et al. 2018b; Kondo 2021; Oreskovic 2016; Vermeire et al. 2011b,a)。这两类预报变量方案的选择直接决定了模拟能回答的科学问题：显式微物理适合研究真实湿下击暴流的自洽演化，冷却源适合研究外流对少数控制参数的响应与尺度律。气压与浮力耦合方面，蒸发冷却与水物质拖曳共同驱动负浮力下沉，浮力扰动通过压力场与速度场耦合，压力扰动在下沉气流触地与外流转向处对近地风的加速起重要作用 (Moore 2024)；但精确的压力求解方式（声波项分裂显式积分或半隐式压力方程的具体形式）在被审计研究的正文中均未给出，为 NR，故这里以机理散文表述气压与浮力的耦合关系而不书写压力方程。

网格与交错方面，被审计研究普遍采用交错速度网格（Moore 引 Armfield 1991）与笛卡尔网

格，水平与垂直间距随研究而异 (Moore 2024)。Moore 的集合采用 80 km×80 km 水平域、水平间距 0.1 km、模式深度 15 km、84 个垂直层，2 km 以下垂直间距恒定 0.1 km、2 至 9 km 拉伸、9 至 15 km 恒定 0.25 km，使最低模式层位于约 50 m AGL (Moore 2024)。冷却源参数研究采用更细的近地网格，如恒定 10 m 水平网格配合近地 1 m 起拉伸的垂直网格（CM1 r18）(Oreskovic et al. 2018b)，或 1 至 50 m 拉伸垂直网格 (Oreskovic 2016)，另有采用 0.05 s 时间步与 10 m 网格的冷却源研究（cm1r19.10）(Kondo 2021)。高分辨三维湿模拟则在下击暴流中心采用约 20 m 水平、近地约 5 m 垂直的网格（CM1 v13），其中周向分析研究采用 92 km×92 km×14 km 域 (Orf et al. 2012, 2014; Oreskovic et al. 2018a)。空间数值方面，Moore 的集合采用水平六阶、垂直五阶平流与六阶扩散 (Moore 2024)；冷却源 LES 研究采用六阶显式水平平流 (Oreskovic et al. 2018b)；有研究报告高对称径向外流在奇数阶平流下会触发笛卡尔网格的非物理 clefting 伪迹，改用六阶显式水平格式并配合调谐扩散可消除该伪迹，此为配置特定建议而非普适要求 (Oreskovic 2016)。

时间积分与声波处理方面，Moore 报告时间步为 1 s、数据每 60 s 输出 (Moore 2024)，冷却源研究报告时间步 0.05 s (Kondo 2021)，但时间积分格式（如三阶 Runge-Kutta）与声波或可压缩项处理（分裂显式声波步或 Klemp-Wilhelmson 类方案）在被审计研究正文中均为 NR，不由 CM1 默认反推，故这里仅陈述被报告的时间步而不给出未报告的积分格式。扩散方面，除上述六阶扩散与调谐显式扩散外，精确的扩散系数为 NR。次网格湍流方面，被审计研究采用 Deardorff TKE 闭合（Moore 的 Table 2 引 Deardorff 1980；冷却源参数研究亦报告 Deardorff TKE），可陈述为 LES 或 TKE 类闭合，但不宜声称该闭合对下击暴流唯一充分或已收敛，相关研究均在此设有边界 (Moore 2024; Oreskovic 2016; Bryan et al. 2003)。微物理方面，湿模拟采用 Morrison 双参或 Thompson 方案 (Moore 2024; Orf et al. 2014; Schumacher et al. 2023)，干理想化研究以冷却源替代 (Oreskovic et al. 2018b; Kondo 2021; Oreskovic 2016; Vermeire et al. 2011b,a)。

地面层与边界方面，Moore 采用 MM5 相似理论地面层方案，下边界为 semislip，侧边界为 open radiative，上边界为 free slip，辐射方案为 None，土地利用类型为 low-intensity residential (Moore 2024)；事件配对研究采用自由滑移下边界与 Thompson 微物理 (Schumacher et al. 2023)；冷却源对比研究采用四分之一域镜像对称边界以节省计算 (Vermeire et al. 2011a)；有参数研究明确关闭地气热通量（设零温差）(Oreskovic 2016)。Coriolis 设置与超出土地利用类型的陆面模式细节在正文均为 NR。输入探空方面，Moore 的探空由 SPC sfcOA（40 km、逐时、RUC/RAP 基）导出，垂直分辨率 25 mb，覆盖地面至 100 mb (Moore 2024)；周向分析与尺度律研究采用修改后的干下击暴流探空（引 modified Brown et al. 1982）(Orf et al. 2014; Oreskovic et al. 2018a)；事件研究采用事件探空 (Schumacher et al. 2023)。触发方面，Moore 以单个正 2 K 暖泡触发，暖泡水平宽 10 km、垂直深 1.5 km、起始垂直位置 0.5 km、位于域中心，各模拟间保持固定 (Moore 2024)；冷却源类研究以外加冷却函数触发。

边界条件的选择对下击暴流近地风有直接影响。open radiative 侧边界允许扰动与外流从域内向外辐射而不产生非物理反射，这对 80 km 量级的有限域捕捉外流演化是必要的；free slip 上边界避免上边界摩擦干扰；下边界的处理最为关键，semislip 下边界在动量上部分耦合地面，Moore 采用它并配合 MM5 相似地面层，而事件配对研究采用自由滑移下边界并因此显著高估极端风，冷却源对比研究则采用四分之一域镜像对称以节省计算 (Moore 2024; Schumacher et al. 2023; Vermeire et al. 2011a)。下边界与地面层方案的差异直接改变近地风的衰减，是不同研究近地峰值可比性的主要障碍之一，也说明在 PETW 语境中下边界处理须被视为一等配置决定而非默认选项。土地利用方面 Moore 采用 low-intensity residential 类型，其余研究多为 NR；辐射方案为 None，反映理想化短时模拟中辐射对下击暴流的影响可忽略；Coriolis 设置与陆面模式细节在正

文均未报告，为 NR，不由默认反推。

输出与诊断方面，Moore 输出每 1 s 更新、每 60 s 写出的 50 m 最大风 swath、每 60 s 瞬时的 10 m 诊断 U/V 风以及 2 m 温湿 (Moore 2024)，这些诊断量的更新与采样定义各不相同，是后文近地风讨论的核心。诊断量的构造方式决定了它能回答什么问题：50 m 最大风 swath 因每 1 s 更新而能捕捉阵风锋通过时的瞬时峰值并以空间包络形式记录，10 m 诊断风因每 60 s 瞬时采样而可能漏记输出步之间的峰值，2 m 温湿则用于刻画冷池强度与外流的热力学签名。理解这些诊断量各自的物理高度、更新频率与采样定义，是避免将模式诊断误当作工程量的第一道防线，也是第 10 节与第 11 节反复回到的技术核心。守恒与分辨率基准方面，二维上升热泡守恒基准提供了约 10^{-4}% 量级的配置特定误差，是评估模式数值实现保守性的参照 (Bryan and Fritsch 2002)。深湿对流分辨率要求研究表明，在理想化深湿对流中，1 km、500 m、250 m、125 m 四组网格的解并未收敛，仅在约 250 m 及更细时开始出现惯性副区，作者由此将 O(100 m) 作为假设性建议而非收敛保证 (Bryan et al. 2003)。这一结论对下击暴流的直接含义是，即便是 O(100 m) 的水平网格也未必解析了外流的全部湍流结构，因此以某一网格得到的峰值风应被视为该分辨率下的诊断而非收敛真值。Moore 的水平网格敏感性表明，四个同探空模拟在 0.05、0.1、0.2、0.5 km 水平间距下，最大 50 m 水平风随间距增大而下降，0.1、0.2、0.5 km 相对 0.05 km 分别下降 2.4%、8.4%、12.8%，20 m/s 阈值覆盖随间距对数下降，而 24 m/s 阈值覆盖在 0.05 与 0.1 km 间相当 (Moore 2024)。其垂直网格敏感性表明，84、140、150 层三组的最大 50 m 风差异均在 1.5 m/s 以内，但 24 m/s 以上 50 m 风的面积覆盖在 150 层减少约 25%、140 层减少约 70%，作者将此归因于初始下沉气流强度与尺寸的差异，并援引前人工作说明此类敏感性并不意外 (Moore 2024)。一个反直觉却重要的结果是，增大网格间距虽仅小幅降低峰值风，却产生更强的下击暴流与更大的外流半径，这提示在标准配置下峰值风可能被欠分辨。这些结果应被理解为配置边界内的敏感性，而非普适收敛证明；任一研究的具体网格（如 0.1 km 或 20 m）都不应被当作 PETW 的收敛阈值或最优网格。综合而言，CM1 框架在动力核、微物理、边界与诊断层面为下击暴流提供了自洽且可审计的求解能力，其被报告字段（版本、网格、平流阶数、闭合、微物理、边界、触发、诊断）足以支撑方法优先的综述，而其未报告字段（时间积分格式、声波处理、精确压力方程、Coriolis 与陆面细节、精确扩散系数）已逐项标记为 NR，构成这项综述在方法层面明确的不确定性边界。

5 CM1 下击暴流研究的方法子分类

在 CM1 被采用为下击暴流模拟核心之后，相关研究可按科学目的划分为若干方法子类，每一子类对应特定的配置要求、典型输出、优势、局限与 PETW 相关性，子类之间的定量结果不应相互迁移。第一类是干或规定冷却源外流研究，以外加冷却函数在受控条件下生成外流，用于研究外流运动学、尺度律与数值格式效应，典型输出为近地径向速度场、涡诊断与峰值风，其优势是可控性与计算经济，局限是以规定冷却替代真实微物理，PETW 相关性主要体现在近地峰值与平均关系的机制参照而非事件级风场 (Oreskovic et al. 2018b; Kondo 2021; Oreskovic 2016; Vermeire et al. 2011a,b)。第二类是显式微物理全云或全暴风模拟，以探空初始化、暖泡触发并配合 Morrison 双参等微物理方案，自洽生成从对流到下沉外流的完整过程，典型输出为反射率代理、水物质、三维风场与近地诊断，其优势是物理自洽，局限是计算昂贵且对探空与触发敏感，PETW 相关性最高。这一子类既包括以弱强迫湿环境集合初始化的湿下击暴流模拟 (Moore 2024; Orf et al. 2012)，也包括以修改干下击暴流探空初始化的高分辨微物理模拟 (Orf et al. 2014; Oreskovic et al. 2018a)，二者虽同属显式微物理全云路径，但初始环境分属湿型与修改干型，定量结果不可混同，不应被

统称为同一湿路径。

第三类是尺度律与参数研究，通过系统改变冷却率、直减率或环境参数，检验外流速度与涡结构的无量纲标度关系，典型输出为归一化速度与涡诊断的 collapse 曲线，优势是揭示控制参数，局限是标度关系仅在测试矩阵内成立 (Oreskovic et al. 2018b; Kondo 2021; Oreskovic et al. 2018a)。第四类是高分辨三维近地与周向研究，以约 20 m 水平、5 m 近地垂直的极高分辨率解析外流前缘、环状涡与近地峰值，并通过周向平均评估轴对称近似的适用性，典型输出为近地峰值风、峰值因子与周向结构，优势是分辨近地细结构，局限是多为单一或少数模拟 (Orf et al. 2012, 2014)。第五类是相互作用、碰撞或线状下击暴流研究，解析多个下沉气流的相互作用及其对峰值风与致灾 footprint 的放大，典型输出为碰撞区的非标准外流廓线与峰值增幅，局限是碰撞区廓线强烈偏离孤立经验形状 (Vermeire et al. 2011b)。

第六类是事件配对或 WRF 连接的机制研究，将理想化 CM1 实验与真实事件的区域模拟结合，用于诊断特定机制（如重力波破碎）对强近地风的贡献，典型输出为机制归因与气块分析，优势是与真实事件挂钩，局限是自由滑移等设置可能高估极端风、且事件级峰值不能精确匹配 (Schumacher et al. 2023)。第七类是集合与合成观测网研究，以数十至上百成员的理想化集合刻画近地风的时空分布并构造合成观测网评估采样概率，典型输出为频率、时长、覆盖与采样概率的统计分布，优势是统计代表性，局限是结论条件于所选环境池与诊断定义 (Moore 2024)。第八类是近地诊断与后处理研究，聚焦于峰值因子、50 m 与 10 m 诊断关系及 swath 构造等后处理量，为工程使用提供来源边界示例，但其比值均为配置特定的模式内诊断量而非工程转换系数 (Moore 2024; Orf et al. 2012)。

这八个子类在 PETW 相关性上呈现明确的层级。湿全暴风微物理模拟与集合、合成网研究最贴近 PETW 对事件条件近地风分布与采样统计的需求，因其自洽表征了从对流到外流的完整链条并提供了可作采样接口的 footprint 与网络实验；高分辨三维近地与周向研究提供近地峰值结构与峰值因子的来源边界，是理解模式诊断与工程阵风关系的关键；干或规定冷却源与尺度律研究提供机制与控制参数的洞见，但因舍弃真实微物理而不宜直接用于事件级近地风；碰撞与线状研究提示了孤立廓线假设在多下沉气流相互作用区的失效，对走廊型结构的暴露评估具有警示意义；事件配对与 WRF 连接研究连接真实事件与机制归因，但受分辨率与边界设置限制。各子类之间的定量结果不可相互迁移，例如干冷却源的峰值因子不能直接用于湿微物理事件，碰撞增幅不能用于孤立外流，这一不可迁移性是后续按科学目的综合研究进展时必须贯彻的原则。这一分类为下一节按科学目的综合研究进展提供了框架。

6 CM1 模拟研究进展

CM1 下击暴流研究的进展应按科学目的综合，而非逐篇罗列。围绕近地风时空分布这一核心目的，Moore (2024) 以 97 成员理想化集合建立了迄今最系统的统计刻画，其目的、方法、结果与局限构成本综述第 8 节的专门案例，这里先在研究进展的整体脉络中定位其贡献，再逐一处理其余九个直接 CM1 记录。就统计代表性而言，Moore 的集合表明在弱强迫湿雷暴风灾报告环境中，35% 的模拟产生严重风，50 m 与 10 m 诊断的平均比为 1.97，严重风覆盖为 O(10) km^2 量级、任一点超 26 m/s 的平均持续约 5.2 min，而典型中尺度网采样到严重风的概率约 0.7% (Moore 2024)。这些数值是该集合在选定环境与固定配置下的内部统计，为其余单一模拟研究提供了统计背景。

围绕近地细结构与峰值因子这一目的，两项高分辨三维研究给出了关键的来源边界。以极高分辨率（约 20 m 水平、5 m 近地垂直）模拟微物理驱动的下击暴流产生型雷暴的研究发现，最强近地风出现在近地高度（如约 19 m、38 m AGL 处）并可超过 35 m/s，通过周向分析得到关联平均径向速度与峰值瞬时径向速度的峰值因子约 1.91（至 100 m AGL）(Orf et al. 2012)。这一峰值因子的意义在于，它提示在该配置内周向或时间平均会平滑掉瞬时局地增强，1.91 只能作为该单一模拟的来源边界示例，不能作为荷载调整系数或三秒阵风因子；该结果为单一模拟，暖泡初始参数经未公开的试错确定，无法声称全部下击暴流呈相同时空型，也因缺少 namelist 而难以精确复现。对模拟三维下击暴流作周向分析、评估轴对称近似影响的研究进一步表明，周向平均保留了最大风区却平滑掉水平涡环等局地湍流结构，在最强风区（半径小于等于 2000 m）峰值径向风与周向平均径向风之比约为 1.936 (Orf et al. 2014)。这一结果对以轴对称密度扰动模型或撞击射流作工程外流表征的做法具有直接含义：轴对称近似虽保留了最大风区的位置与量级，却系统性地抹去了局地湍流增强，这一约 1.936 的比值提示周向平均会平滑瞬时局地增强，只能作为单一修改干下击暴流探空受控状态下的来源边界示例，不能作为荷载调整系数或三秒阵风因子，也不适用于湿下击暴流或强切变情形。这两个峰值因子（约 1.91 与约 1.936）在数值上接近，为近地峰值与平均关系提供了一致的来源边界示例，但均为配置特定，不可普适化，也不可与工程三秒阵风因子混同。

围绕外流演化与尺度律这一目的，几项冷却源与全云研究给出互补证据。模拟下击暴流产生型雷暴演化与尺度律并与轴对称密度扰动模型对比的研究发现，周向平均外流速度与轴对称密度扰动模型贴合，且持续下沉风至少 17 min 而非简单孤立脉冲，说明真实的下击暴流产生型雷暴可维持数倍于单个脉冲的强外流，这对工程上以短时脉冲假定外流持时的做法构成修正；但 URANS 对照模型未能准确重现 CM1 的峰值径向风高度，模拟本身也含与邻近下沉气流的复杂相互作用而非完全轴对称，次网格湍流与微物理方案的具体细节在文内缺失并标记为 NR (Oreskovic et al. 2018a)。以 CM1 r18 LES 理想化体积冷却源作参数研究的工作采用恒定 10 m 水平网格与近地 1 m 起拉伸的垂直网格、六阶显式水平平流与干理想化的余弦平方时空冷却函数，发现峰值冷却率在测试矩阵内显著改变峰值外流速度，但矩阵外无普适幂律；Lundgren 等 (1992) 的常密度液滴释放尺度程序能够成功 collapse 时空变化的冷却源动力学数据，说明冷却源外流在无量纲变量下具有可标度的动力学结构 (Oreskovic et al. 2018b)。这一尺度 collapse 的工程价值在于，它允许以少数无量纲参数概括一族冷却源外流，但其成立范围严格限于测试矩阵，且以干冷却源为前提，不能外推到含真实降水拖曳的湿事件。以 CM1 cm1r19.10 冷却源检验 Lundgren 尺度、直减率敏感性与涡演化并与全云 CM1 对比的研究（时间步 0.05 s、10 m 网格、0.622 因子、10% RMS 带）发现，多个归一化速度与涡诊断在报告误差带内 collapse，但最低冷却例与部分全云对比不 collapse，降低直减率会削弱并延迟干强加冷却外流 (Kondo 2021)。这些例外提示冷却源代理并非在所有强度与环境下都能重现全云动力学，其报告的具体参数（0.622 因子、10 m 网格、0.05 s、10% RMS 带）是该研究的实现细节而非普适 PETW 验收阈值。全尺度下击暴流参数研究则采用 1 至 50 m 拉伸垂直网格与 Deardorff TKE 闭合，诊断出高对称径向外流在奇数阶平流下会触发笛卡尔网格的非物理 clefting 伪迹，并以六阶显式水平格式加调谐扩散消除之，同时关闭地气热通量以隔离动力过程 (Oreskovic 2016)。这一数值格式建议是配置特定的，说明即便在同一模式内，网格几何与平流格式的选择也会引入需专门诊断的伪迹，而非可任意采用默认设置。这些研究共同表明，冷却源代理在其测试配置内能揭示尺度关系与数值效应，但不建立对全微物理风场的重现，其报告的实现细节均属配置特定而非普适 PETW 验收阈值。

围绕方法对比与事件机制这一目的，两项研究给出边界性结论。改进面向风工程的 CM1 冷却

源建模并与撞击射流对比的研究，采用四分之一域镜像对称边界与热力学 formulated 冷却函数，发现 CM1 冷却源在测试配置下产生与撞击射流显著不同的近地流拓扑，非量纲涡量映射偏差至少 55%，环状涡纵横比与涡高与地面粗糙度长强相关而撞击射流对粗糙度基本不敏感 (Vermeire et al. 2011a)；该研究有意省略热力逆温，未发表精确 namelist、时间步或自定义冷却函数的源码修改，故支撑的是测试配置下的拓扑差异而非撞击射流相似的有效性。分析 2020 年 6 月 9 日 Akron 宏下击暴流事件的研究，将事件型 WRF 模拟与独立的水平均匀 CM1 实验（事件探空、暖泡触发、Thompson 微物理、自由滑移边界、约 2.25 h 积分、气块分析）结合，发现强切变稳定锋后环境中重力波放大与破碎对强近地风有贡献，气块分析追踪了强风气块的来源与加速路径，说明在该事件的特定环境中，除经典的蒸发冷却与降水拖曳外，重力波破碎构成强近地风的一个额外机制 (Schumacher et al. 2023)。这一发现的边界在于：自由滑移设置显著高估极端风，WRF 的 4 km 域未能正确分辨风量级与机制，因此该研究支撑的是配置特定的机制主张，不能声称观测事件与 CM1 峰值风完全匹配，也不能将重力波破碎当作所有宏下击暴流的普适主驱动。致灾宏下击暴流的高分辨观测为此类机制诊断提供了对照，但观测与模拟之间仍是机制层面的比对而非逐点定量验证 (Childs et al. 2021)。围绕外流相互作用这一目的，以 CM1 LES 解析下击暴流线外流及其相互作用的研究发现，复杂下沉气流相互作用相对孤立下击暴流可将峰值最大风提高达 1.55 倍并扩大致灾风 footprint，紧邻碰撞区严重扰乱主环状涡，外流廓线偏离标准孤立廓线 (Vermeire et al. 2011b)。这一碰撞增幅对工程的含义是，在该理想冷却源碰撞配置中，孤立下击暴流的近地风假设会系统性地低估峰值风与致灾 footprint；但该研究以理想热力冷却源代表微物理效应，未含环境边界层风或强对流层切变，真实含微物理与切变的事件只能把这一结果作为警示，不能直接套用 1.55 倍增幅，经典孤立经验廓线在碰撞区不再有效这一结论则具有稳健的警示意义。综合这十个直接 CM1 记录，可以看到 CM1 在近地结构、峰值因子、尺度律、数值格式、事件机制与外流相互作用等方向上均有具体贡献，但每一项定量结果都严格限定于其单一模拟或测试矩阵与固定配置，跨环境或跨子类的迁移在各来源中被明确禁止。冻结语料中其余被引来源（前身模式、观测、WRF 事件、物理试验与机制背景）在方法史、验证与机制背景章节承担明确功能，未被强行纳入研究进展叙事。

7 初始条件、物理设置、数值设置与可复现性

下击暴流 CM1 研究的可信度在很大程度上取决于初始条件与数值设置的透明度，而报告的配置、可复现的运行包与已验证的基准三者必须严格区分。在初始条件层面，Moore 的环境筛选流程提供了迄今最完整的披露：从 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日 NOAA Storm Data 中专门含风灾的 49181 条 local storm reports 出发，为每条报告分配 RUC/RAP 基、逐时、40 km SPC sfcOA 的最近格点与格时并记录 MUCAPE 与 EBWD；按 MUCAPE 大于 100 J/kg 且 EBWD 小于 10.2 m/s（20 kt）过滤，保留 13069 条，基于既有研究此为全部弱强迫雷暴的约 0.6% 子集；在对应格点以 25 mb 垂直分辨率采集温湿风廓线，编制平均廓线得到地面至 3 km 约 5.0°C/km 直减率与湿下击暴流型热力结构，再以 0 至 3 km 相对湿度的标准化偏差（Z 分数）以 ±2 为截断剔除 530 条过湿或过干探空，得到 12539 候选；随机无放回抽样并经成功判据（生成对流、初始下击暴流在域内、完整 2 h 积分数值稳定）与时空去重，最终得到 97 个有效模拟 (Moore 2024)。这一流程说明 97 成员是从更广风灾报告环境池中筛出的样本，不定义普适湿下击暴流阈值，其合成探空（混合层 LCL 低于 800 mb、0 至 3 km 直减率约 7.4°C/km、层平均相对湿度约 68%、平均 EBWD 约 6.2 m/s）代表弱强迫湿下击暴流环境的一个子集。

环境代表性的评估进一步依赖于对分析场探空来源的审视。SPC sfcOA 以 RUC/RAP 为基、40 km 水平分辨率、逐时输出，其优势是覆盖广、时空连续，便于对海量风灾报告逐条匹配环境，但作为分析场而非实测探空，它存在系统偏差；作者指出本研究环境普遍具有高 MUCAPE（超过 1000 J/kg），故分析场偏差的相对影响较小，且自定义 EBWD 与 sfcOA EBWD 之间的偏差约为 1.2 m/s，作者据此认为该偏差不主导其环境分类 (Moore 2024)。用于干湿判别的 13069 候选平均廓线给出地面至 3 km 约 5.0°C/km 的直减率（远小于干下击暴流的 9.0 至 10.0°C/km）、地面至 850 mb 约 66% 与 850 至 500 mb 约 62% 的平均相对湿度、约 21.0 K 的 theta-e 亏损与约 1214 J/kg 的 MLCAPE，这些量共同将该环境池定位为湿下击暴流型而非干型 (Moore 2024)。将 12539 候选与 97 输入探空的环境分布与既有湿下击暴流环境记载比较，MLCAPE、垂直总指数、总指数、温度露点递减与 DCAPE 的四分位区间落在支持严重风的弱强迫雷暴事件相似范围，说明该集合的环境分布对湿下击暴流具有可辩护的代表性，但这一代表性是对某一环境族的代表，而非对全部湿下击暴流事件的代表 (Moore 2024)。97 输入探空在时间上跨 5 至 10 月、90% 集中于 6 至 8 月、时段上 74% 落在 1800 至 2200 UTC，进一步表明其代表的是暖季午后至傍晚的弱强迫湿对流。

在物理与数值设置层面，各设置的选择都对结果有物理与数值意义。暖泡的热扰动幅度与几何决定初始上升气流强度与对流触发时机，Moore 对 2 至 6 K 热扰动的五组敏感性显示变异足够小而采用默认 2 K (Moore 2024)；冷却源研究的冷却函数形状、峰值冷却率与时空尺度直接决定外流强度与尺度律 (Oreskovic et al. 2018b; Kondo 2021)。微物理方案决定水物质相变与降水拖曳的表征，直减率与低层湿度决定负浮力的生成效率，深层与低层切变决定对流组织与外流对称性。地面摩擦、粗糙度、土地利用与下边界类型共同决定近地风的衰减，Moore 采用的 semislip 下边界在未于初始化引入湍涡时可能地面摩擦过高而使 10 m 风偏低 (Moore 2024)。网格间距、垂直层数、时间步、输出频率、域大小、侧边界、次网格闭合、平流阶数与扩散共同决定峰值风的可分辨程度与数值伪迹，Moore 的网格敏感性表明增大水平间距虽仅使峰值风小幅下降（0.1 至 0.5 km 间 2.4% 至 12.8%）却产生更强下击暴流与更大外流半径，提示峰值风可能欠分辨 (Moore 2024)。

在可复现性层面，报告配置与可运行复现包之间存在明确差距。Moore 的数据可得性声明为 CM1 namelist 与候选探空数据集 available upon request、CM1 代码公开下载 (Moore 2024)，这意味着配置被充分描述但可运行包并未随文直接提供；其余多数研究未随文附 namelist、源码修改或精确时间步，故其可复现性字段多为 NR。冷却源研究尤其如此：其外加冷却函数往往是对 CM1 的定制修改（如特定的余弦平方椭球冷却源），精确复现须实现该冷却函数的源码修改而不能仅用默认设置 (Oreskovic et al. 2018b; Kondo 2021; Vermeire et al. 2011a)。因此，一项研究即便报告了网格、平流阶数与时间步，其可运行复现仍可能受阻于未公开的源码修改与初始扰动细节。已验证基准更是一个更高的门槛：二维上升热泡守恒基准与深湿对流分辨率要求研究提供的是配置特定的守恒性与分辨率敏感性 (Bryan and Fritsch 2002; Bryan et al. 2003)，而非事件级峰值风的验证。因此，在 PETW 语境中，任一研究的报告配置不能被自动当作可复现包，可复现包也不能被自动当作已验证基准，这三层区分（报告配置、可复现包、已验证基准）是后续 PETW 接口讨论的前提，也是评估任一定量结果可迁移性的基准框架。

8 Moore 2024 核心案例

Moore (2024)（Zotero 键 JFT4WRDC，DOI 10.1175/WAF-D-23-0164.1）以 97 成员高分辨率理想化单体下击暴流模拟对弱强迫雷暴湿下击暴流的近地风时空分布作统计推断，是本综述的中心方法-结果-局限主干与写作语气参照。其研究问题是弱强迫雷暴在美国东部与东南部暖季常见、其湿下击暴流外流可致树木、电力线与财产破坏，但严重下击暴流的频率、空间范围与时间持续仍不清楚，现代观测网能否可靠观测亦未知；为在统计意义上回答这些问题，需要一个覆盖多样致灾环境的集合而非单一案例 (Moore 2024)。数据流已在第 7 节述及：从 49181 条含风灾报告出发，经环境过滤得 13069 条，经干湿过滤得 12539 候选，最终随机抽样并经成功判据与去重得到 97 个有效模拟。

在模式配置上，Moore 采用 CM1 Release 20 version 3，80 km×80 km 水平域、水平间距 0.1 km、模式深度 15 km、84 个垂直层，2 km 以下垂直间距 0.1 km、最低模式层约 50 m AGL，时间步 1 s、数据每 60 s 输出，完整积分 2 h (Moore 2024)。每个暴风由单个正 2 K 暖泡在水平均匀环境中触发，暖泡水平宽 10 km、垂直深 1.5 km、起始高度 0.5 km、位于域中心并在各模拟间固定。附加设置为水平平流六阶、垂直平流五阶、六阶扩散、Deardorff TKE 次网格湍流、semislip 下边界、open radiative 侧边界、free slip 上边界、辐射方案 None、MM5 相似理论地面层、low-intensity residential 土地利用，微物理为 Morrison 双参并预报雨、雪、霰、雹的混合比与数浓度。图 2 展示了模拟气团雷暴的生命周期及其与 2018 年 7 月 12 日观测下击暴流的形态对照，图 3 展示了模式时刻的瞬时 50 m 风、位温扰动与反射率剖面、垂直风廓线及 10/50 m 风速时序，二者共同呈现了从对流触发到冷池扩展、外流非对称与低层风极大值的物理链条。作为内部合理性检查，各模拟对流均产生地面降水，平均最大降水 2.56 cm，几乎所有模拟在前 3600 s 内达峰强，最强下击暴流外流呈非对称、最强风在下风侧、冷池上风缘见经典 rotor，阵风锋内最强风在约 50 m AGL 而 250 m 以上迅降至 10 m/s 以下，其余 96 个模拟峰值径向速度亦在 50 或 100 m AGL (Moore 2024)。

近地诊断的定义纪律是 Moore 方法的关键。CM1 在每个时间步（1 s）记录最低水平速度层的最大水平风并每输出步（60 s）以最大风 swath 格输出，因 100 m 垂直间距而该层位于约 50 m AGL；瞬时地面诊断变量亦每 60 s 输出并含 10 m U/V 风，由各输出步 10 m 风最大值构成 10 m 最大风格 (Moore 2024)。全体模拟中 10 m 风弱于 50 m 风，平均 50:10 m 风速比为 1.97，与既有高分辨数值研究及观测一致。利用 10 m 最大风存在局限：诊断地面变量是输出步的瞬时值而非各模式步的最大或平均，故 10 m 峰值可能落在输出步之间而漏记，表现为 10 m 风场的 ripple 效应，图 5 对比了 50 m 与 10 m 最大风 swath 的差异。由于 semislip 下边界在未引入初始湍涡时可能使地面摩擦过高而致 10 m 风偏低（引 Markowski and Bryan 2016），Moore 以 50 m 风作分析并将其解释为 10 m 阵风代理而非持续风，援引以 80 m 风作 10 m 阵风代理与以 50 m 阵风评估结构和输电塔峰值风的先例 (Moore 2024)。这一 50 m 代理的更新与采样定义均不同于工程三秒阵风，1.97 也是模式内诊断比值而非工程转换系数。

在集合统计上，34 个模拟达到或超过 NWS 严重阈值，几乎所有模拟在初始下击暴流触地后约 1000 s 内经历峰值，域内任一点超 26 m/s 风的平均（非必连续）持续为 5.2 min（最短 1 min、最长 17 min），超 20 m/s 总持续均值约 25 min (Moore 2024)。以各模拟末端 50 m 最大风 swath 作空间分析并掩去低于场中位值以隔离下击暴流风场，80% 模拟含 20 m/s 及以上风、53% 含 24 m/s 及以上、35% 产生严重风，峰值风 37 m/s 仅单一模拟出现，50 m 风的 PDF 呈 gamma 分布（15 m/s 为第 90 百分位、21 m/s 为第 99 百分位、26 m/s 为第 99.9 百分位）。空间覆盖随

阈值下降，26 m/s 的中位覆盖降至约 100 km^2，34 个超严重模拟中仅 8 个（23%）严重风 swath 大于 10^1 km^2，图 4 给出按风阈值的覆盖面积分布。基于八个最大严重风范围模拟提示需最大站距 O(3) km 才能采样超 26 m/s 风，Moore 构造 MESO、MICRO、MIST 三类合成观测网（平均站距分别 33.4 km、5.2 km、2.3 km），对 34 个产生严重风的 swath 各构 100 网，得到跨任一尺度采样严重风的平均概率 MIST 43%、MICRO 18%、MESO 0.7%，并由 Nyquist 类比引出最小可采样面积

$$\mathrm{MRA} = (2S)^2, \tag{1}$$

其中 S 为观测网的最小站距，给出 MIST、MICRO、MESO 分别为 21.2、108.2、4462.2 km^2；其中 MESO 的 4462.2 km^2 只是 Moore 合成网络框架中的采样尺度参照，不等于真实中尺度网的保证检测面积 (Moore 2024)。合成网络实验的构造遵循明确的采样几何。Moore 以 Koch 等 (1983) 给出规则网平均站距的公式为基础，经简化解出站数与域面积、平均站距的关系（站数近似等于域面积除以站距平方），在 80 km×80 km 域内随机布站并施加最小站距约束，对 34 个产生严重风的 swath 各构 100 个网，MESO、MICRO、MIST 三类各得 3400 个网、三类合计 10200 个网，命中定义为网内至少一站达到指定阈值。三类网的采样概率呈现两个稳健关系：给定阈值覆盖时，采样概率随站距增大而下降（在 26 m/s 覆盖 10^1 km^2 时，MIST 约 80%、MICRO 约 20%、MESO 小于 5%）；给定站距时，采样概率随覆盖面积增大而升并呈 logistic 形状。达到 50% 采样概率的空间尺度随站距增大而升，MIST（2.3 km）对应约 10^0 km^2、MICRO（5.2 km）对应约 10^1 km^2、MESO（33.4 km）对应约 10^2 km^2。将最小可采样面积代入拟合的 logistic 关系，MIST 与 MICRO 的采样概率分别达约 98% 与约 100%。规则网格布站略优于随机布站：规则 MIST 网在每个下击暴流风场都采样到至少 22 m/s 并捕获 50% 的严重风 swath，规则 MICRO 与 MESO 分别为 21% 与 6%。这些结果共同支撑了 PETW 采样接口的讨论，但其结论严格条件于理想 swath、50 m 诊断、指定站距与严重子集，不能被当作真实网络的普适检测保证。

Moore 由集合与网络实验得出三个主要结论。其一，CM1 模拟提示在给定弱强迫雷暴风灾报告的条件下，含严重风的致灾下击暴流频率约为 35%，结合既有研究给出的弱强迫雷暴约 0.6% 子集，严重弱强迫雷暴仅占全部弱强迫雷暴约 0.2%，且真实值可能更低。其二，模拟网络结果提示需平均站距约 1.58 km 或更小才能可靠采样弱强迫雷暴下击暴流的严重风 swath，而少有业务网满足这一密度，典型中尺度网测到超过 26 m/s 阵风的概率仅约 0.7%。其三，次严重风的频率更高、footprint 更大，因而由脉冲对流造成的多数树木破坏可能源于次严重风而非严重风，冠层级 10 至 20 m/s 的风即可致树损。这三个结论对以树损报告核证严重警报的业务做法提出了讨论，也为后续路线图提供了直接依据 (Moore 2024)。

在验证与局限上，Moore 以 2018 年 7 月 12 日密西西比与田纳西边界的观测弱强迫雷暴（KNQA 0.5 度反射率）作形态对照，这是形态可信度而非事件匹配的定量验证 (Moore 2024)。以空间覆盖为例，Moore 援引全国平均严重雷暴警报面积约 1802 km^2 说明，10^1 km^2 量级的严重风 swath 仅对应约 0.9% 的警报面积，最大严重覆盖（10^2 km^2 量级）也仅对应约 9.2%，这一对照示意了严重下击暴流风 footprint 相对于警报面积的稀疏性，但仅作示意而非精度声明 (Moore 2024)。作者显式列出的关键局限包括：增大网格间距虽对峰值风影响小（约 2.4%）却产生更强下击暴流与更大外流半径，提示峰值风可能欠分辨；未考虑地形，而地形可显著影响近地风；未显式测试 semislip 下边界与摩擦参数化的敏感性，可能影响低层速度。作者认为无单一因子足以显著改变总体结论，但这三项自陈局限不应被隐去。在 PETW 语境中，Moore 提供了可复现资

产的描述（namelist 与探空 available upon request、代码公开）与一系列 NR 字段（时间积分格式、声波处理、Coriolis 设置、事件级定量验证、10 m 三秒阵风与 `Vhat_3s` 转换、地形与摩擦敏感性）。35% 不应被当作真实世界普适严重风频率，0.7% 不应被当作普适中尺度网检测概率，50 m 风不应被当作工程 10 m 三秒阵风或 `Vhat_3s`，这些边界是 Moore 结果进入 PETW 前必须保持的。

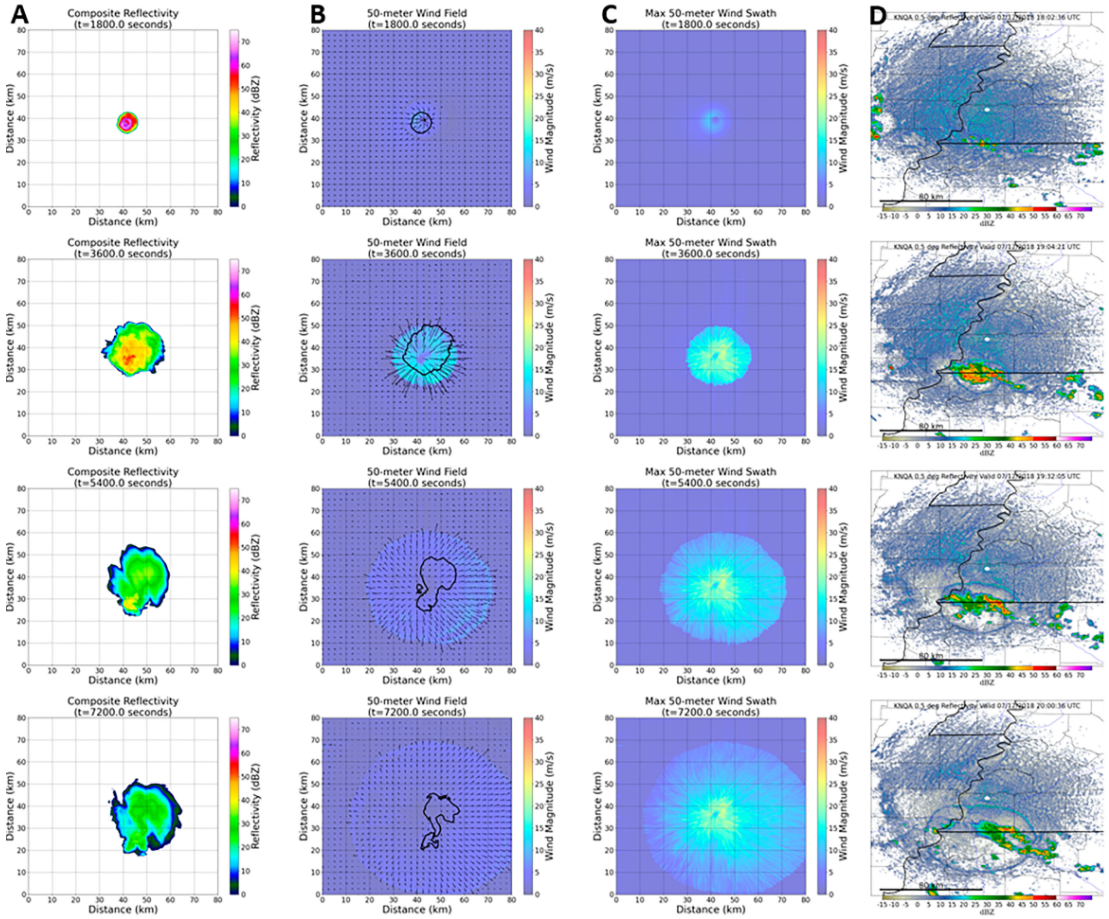


图 2: CM1 模拟气团雷暴的生命周期及其与 2018 年 7 月 12 日观测下击暴流的形态对照，来自 Moore (2024)（Zotero 键 JFT4WRDC）原文 Figure 4，位于该文 PDF 第 9 页。各列依次为合成反射率、瞬时 50 m 风、1800/3600/5400/7200 s 累积 50 m 风与 KNQA 0.5 度观测反射率。其科学功能是展示模拟生命周期与观测的形态可信度对照，说明其为形态可信度而非事件匹配的定量验证。此图为内部审阅裁切，状态为 `internal_review_only_permission_or_redraw_required_before_publication`，即在正式发表前须取得版权许可或改绘，本综述不暗示已获得许可。

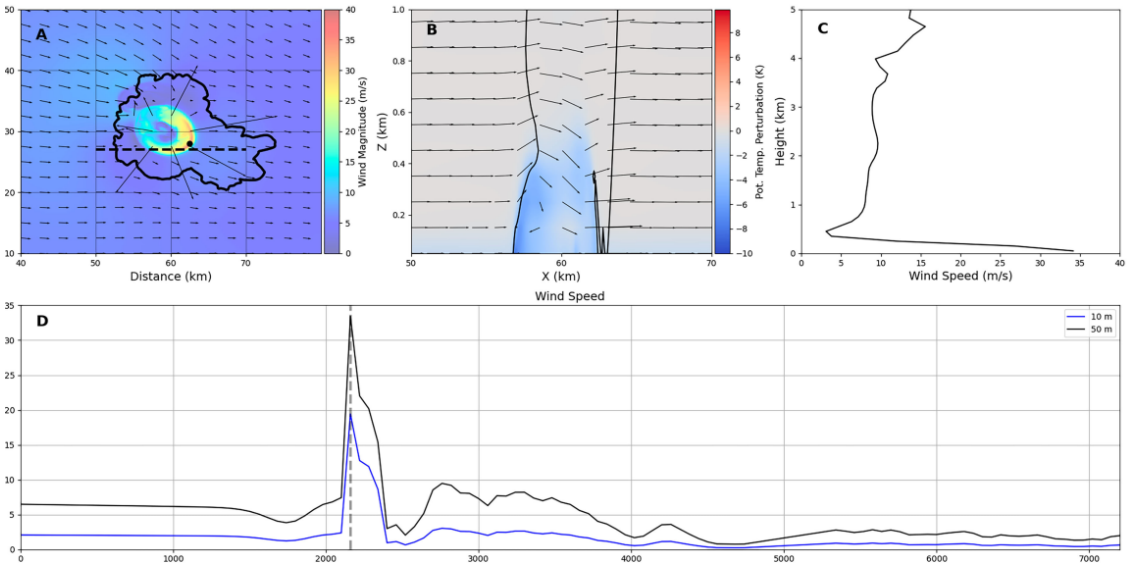


图 3: 模式时刻 2220 s 的瞬时 50 m 风、位温扰动与 25 dBZ 反射率剖面、垂直风廓线及 10/50 m 风速时序，来自 Moore (2024)（Zotero 键 JFT4WRDC）原文 Figure 5，位于该文 PDF 第 10 页。其科学功能是连接 CM1 物理结构、低层风极大值与 50/10 m 诊断定义。此图为内部审阅裁切，状态为 `internal_review_only_permission_or_redraw_required_before_publication`，即在正式发表前须取得版权许可或改绘，本综述不暗示已获得许可。

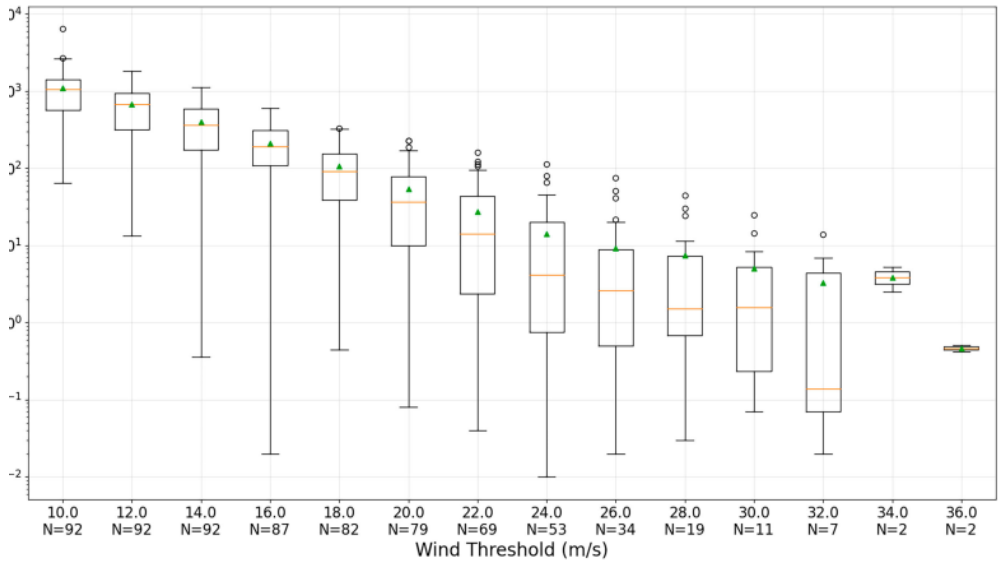


图 4: 按风阈值（m/s）的 50 m 风覆盖面积（km^2）分布，中位以橙条、均值以绿三角表示，来自 Moore (2024)（Zotero 键 JFT4WRDC）原文 Figure 10，位于该文 PDF 第 13 页。其科学功能是连接阈值、footprint 面积与点/网采样概率。此图为内部审阅裁切，状态为 `internal_review_only_permission_or_redraw_required_before_publication`，即在正式发表前须取得版权许可或改绘，本综述不暗示已获得许可。

9 模拟与实测、物理试验及其他模式的比较

评估 CM1 下击暴流模拟的可信度，必须区分定性形态一致、来源特定的定量一致、事件重建、实验室相似与基准验证五个不同的验证层级，避免将任一层级的成功外推为普适精度。在定性形态层级，Moore 的模拟生命周期与 2018 年 7 月 12 日观测弱强迫雷暴的反射率演化在形态上相符，最强外流非对称、下风侧增强与冷池上风缘 rotor 的结构也与既有实验和观测一致 (Moore 2024)，但作者明确将其定位为形态可信度而非事件匹配的定量验证。在来源特定的定量层级，各单一研究在其配置内给出了具体的峰值风、峰值高度、峰值因子与持续时长等量（如约 1.91 与约 1.936 的峰值因子、约 17 min 的持续下沉风），这些量在其模拟内自洽，但受限于单一探空与固定配置，不构成跨事件的定量验证 (Orf et al. 2012, 2014; Oreskovic et al. 2018a)。

在事件重建层级，WRF 路线的多项研究针对真实致灾事件进行区域模拟，用于机制诊断与近地风重建。相关工作分别开展微下击暴流检测与有效分辨率研究 (Bolgiani et al. 2020b)、高时空分辨中尺度模拟 (Bolgiani et al. 2020a)、致塔倒事件与致灾风雷暴机制分析 (Li et al. 2023; Liu et al. 2023)，另有研究测试阵风锋头部塌缩方案 (Lompar et al. 2018) 并调查桥梁坍塌期的天气条件 (Burlando et al. 2020)。这些事件模拟能够用于重建或诊断事件的时空背景与机制，但其较粗的网格通常难以正确分辨 burst swath 尺度的近地峰值风，Akron 事件的对照研究即表明 4 km 域未能正确分辨风量级与机制 (Schumacher et al. 2023)。事件重建的价值在于将模拟与特定观测事件挂钩，从而能够在天气尺度环境、触发时机与演化路径上作定性乃至半定量的比对；其局限在于，即便天气尺度背景被正确复现，近地峰值风与外流细结构仍可能因分辨率、边界与摩擦设置而偏离观测，因此事件重建能确立机制的合理性，却难以单独确立近地峰值风的定量精度。这一点与理想化集合形成互补：理想化集合以统计代表性换取事件对应，事件重建提供天气尺度和机制对应但不自动获得近地峰值的定量可信度，二者都不能单独提供事件匹配的逐点定量验证。在实验室相似层级，撞击射流试验（含 WindEEE Dome 的高分辨测量）提供了外流运动学与粗糙度效应的受控数据 (Sengupta and Sarkar 2008; Canepa et al. 2022; Zhang et al. 2013; Lin et al. 2007)，但撞击射流与冷却源在近地流拓扑上的非量纲涡量偏差至少 55%，说明实验室相似不能自动等价于 CM1 外流 (Vermeire et al. 2011a)。

在观测约束层级，多种观测手段为验证提供了目标量与比较参照。科罗拉多微下击暴流外流的结构与生命周期观测系统刻画了微下击暴流从触地到消散的演化与外流的浅薄性 (Hjelmfelt 1988)；阵风锋生命周期的多普勒与探空观测揭示了头部结构与传播 (Wakimoto 1982)；TTUKA 移动多普勒雷达与 StickNet 的联合测量提供了外流风在低层的高时空分辨采样，并被明确用于风工程应用 (Gunter 2015)；全尺度雷暴外流风的高分辨实测给出了近地风的湍流与阵风特征 (Gunter and Schroeder 2015)；多普勒 profiler 与近地测量的联合观测刻画了下击暴流风的垂直结构 (He et al. 2024)；致灾宏下击暴流的高分辨观测为宏下击暴流的近地风提供了事件级约束 (Childs et al. 2021)；Livorno 事件的野外数据与天气情景分析、下击暴流前兆的全数字相控阵雷达比较框架与基于视频的运动学评估，则从不同角度扩展了观测手段与前兆识别 (Burlando et al. 2017; Pearson et al. 2023; Romanic and Vavatsikos 2024)。这些观测共同刻画了外流的峰值量级、峰值高度、径向与周向结构、外流半径、持续时间、压温信号与近地风廓线。这些观测确立了验证的目标量（峰值量级、最大风高度、径向或周向结构、外流半径、持续时间、压温信号、反射率或水物质结构、footprint 面积、时间序列与空间采样），但多数观测受最低仰角、站距与近地采样能力限制，难以为模拟提供事件匹配的逐点定量容差。在基准验证层级，二维上升热泡守恒基准与深湿对流分辨率要求研究提供的是配置特定的数值守恒性与分辨率敏感性，而非下击暴流近地峰值风的验证

(Bryan and Fritsch 2002; Bryan et al. 2003)。综合五个层级，当前 CM1 下击暴流研究达到的是形态可信度加来源特定定量一致的水平，尚不存在事件匹配的逐点定量验证与统一容差，因此这项综述不给出任何单一普适精度百分数；在缺乏匹配验证或容差之处，直接陈述其缺失。

10 近地风场问题

近地风场是 PETW 最相关的科学环节，其核心是 CM1 近地诊断量与工程 10 m 三秒阵风之间存在多处系统性错配，每一处都必须被显式识别。第一处是高度错配：Moore 的最低模式层位于约 50 m AGL，其 50 m 最大风与工程参考的 10 m 高度不同，虽另有 10 m 诊断风，但二者的物理高度差异导致平均 50:10 m 比值达 1.97 (Moore 2024)。第二处是时间采样错配：50 m swath 每 1 s 更新、每 60 s 写出，而 10 m 诊断为 60 s 瞬时值，10 m 峰值可能落在输出步之间而漏记，呈 ripple 效应，因此 10 m 最大风并非真实的 10 m 峰值，而工程三秒阵风要求的是特定时距上的滑动极值，与二者均不对应 (Moore 2024)。第三处是空间采样错配：模式输出为格点量，工程使用常需台站点位或特定空间平均，格点与台站采样、垂直插值方式都会改变所得的近地风统计。格点最大风 swath 记录的是每个格点在整个模拟过程中经历的最大风，是一个欧拉意义上的空间包络，而单个台站记录的是该固定点的时间序列极值，二者的统计意义不同；将格点 swath 直接解读为某一台站会观测到的风，会系统性地高估固定观测点的采样结果，Moore 的合成网络实验正是为量化这一差异而设。垂直插值方面，工程参考高度（如 10 m）常低于最低模式层（如 50 m），从模式层向工程高度的插值须依赖近地风廓线假设，而下击暴流外流的近地廓线本身高度非对数、随阵风锋位置快速变化，任何固定的廓线假设都会引入误差。

第四处是低层风极大值的垂直结构：阵风锋内最强风在约 50 或 100 m AGL，250 m 以上迅降至 10 m/s 以下，说明外流风浅薄，任一固定诊断高度都只截取了垂直廓线的一个断面，不能代表工程所需的近地梯度 (Moore 2024)。第五处是水平结构的非对称与瞬变：gust front 头部、环状涡与 rotor 使最强风偏向下风侧且具方向结构，外流的方向随阵风锋通过而快速变化，这与平稳边界层风的方向稳定假设相悖 (Moore 2024)。第六处是外流相互作用：当多个下沉气流碰撞时，峰值最大风可提高达 1.55 倍且致灾 footprint 扩大，碰撞区外流廓线强烈偏离孤立经验形状，使基于孤立廓线的近地风假设在这些区域失效 (Vermeire et al. 2011b)。图 5 直观呈现了 50 m 与 10 m 最大风 swath 在空间形态与幅值上的差异，是理解上述高度与时间错配的关键。

第七处是地面粗糙度与摩擦：Moore 采用的 semislip 下边界在未于初始化引入湍涡时可能地面摩擦过高，使 10 m 风偏低（引 Markowski and Bryan 2016），而真实工程场地的粗糙度效应需要显式建模，目前这一摩擦偏差在语料内未被量化修正 (Moore 2024)。这一偏差的方向是重要的：若 semislip 摩擦使近地风偏低，则以模式 10 m 风直接作工程输入可能低估近地风输入量，而以 50 m 代理又可能因高度更高而与 10 m 工程阵风不对应，该误差对荷载的影响在当前语料内未量化，不能直接转写为结构荷载结论，两个方向的误差都须显式建模而非以单一系数抵消。冷却源与撞击射流对比研究进一步表明，环状涡的纵横比与涡高与地面粗糙度长强相关，说明近地流拓扑对粗糙度敏感，粗糙度不是可忽略的二阶因素 (Vermeire et al. 2011a)。第八处是地形忽略：Moore 的理想化模拟未考虑地形，而地形可显著改变近地风的加速、分离与局地增强，这是作者自陈的局限 (Moore 2024)。对复杂地形上的输电走廊而言，地形诱导的局地加速可能与下击暴流外流叠加，使某些杆塔处的近地风远高于平坦地形假定，这一效应在理想化模拟中被完全略去，须以专门的地形敏感性实验补足。第九处是湍流与非平稳：下击暴流外流本质非平稳，其风速时间序列在阵风锋通过时呈现快速起势与随后的幅度递减涌动，均值本身随时间变化，因此以平稳

过程为前提的阵风因子、峰值因子与湍流强度定义都不能直接套用 (Moore 2024)。工程上常以短时段滑动平均定义平稳段，但下击暴流外流的特征时间尺度为分钟量级，短至难以稳定定义平稳段，这使得从模式时间序列提取工程意义的阵风统计本身成为一个须专门处理的方法问题。次网格湍流闭合（如 Deardorff TKE）在近地的表现进一步影响湍流强度的模拟值，而该闭合对下击暴流是否充分尚未确立，因此模式给出的湍流量本身带有闭合依赖的不确定性。第十处是峰值与平均的关系：高分辨研究给出约 1.91 与约 1.936 的峰值因子，为近地峰值与平均关系提供了来源边界示例，但这些因子是配置特定的模式内诊断量，不可作为普适工程阵风因子 (Orf et al. 2012, 2014)。第十一处是时长、footprint 与采样检测：任一点超 26 m/s 的平均持续约 5.2 min（最短 1 min、最长 17 min），超 20 m/s 的总持续均值约 25 min，严重风覆盖约 100 km^2 量级且 34 个超严重模拟中仅 8 个 swath 大于 10^1 km^2，典型中尺度网采样概率约 0.7% (Moore 2024)。这些统计既刻画了近地风的时空局限，也说明观测对近地峰值的系统性欠采样：严重风既短暂又局地，恰是稀疏观测网最容易漏过的信号，这正是 Moore 以模拟补足观测的核心动机。对 PETW 而言，这意味着任何以历史观测频次估计的严重风概率都可能因欠采样而偏低，而模拟给出的分布须以其配置边界为条件来解读。第十二处是不确定性传播：上述每一处错配都引入独立的不确定性，从模式诊断到工程阵风的转换必须逐环节传播这些不确定性而非以单一系数替代。将模式诊断与观测高度及仪器局限比较可以看到，多普勒雷达、profiler 与 StickNet 等观测各有其高度与采样限制 (Gunter 2015; Gunter and Schroeder 2015; He et al. 2024)，因此模式与观测之间的近地风比较本身也须在匹配的高度、时距与空间尺度上进行。综合而言，任一 CM1 近地诊断量都不等同于 `Vhat_3s`，1.97 是模式内诊断比值而非工程转换系数，近地风环节的每一处错配都是 PETW 接口必须显式建模并加以不确定性约束的对象。

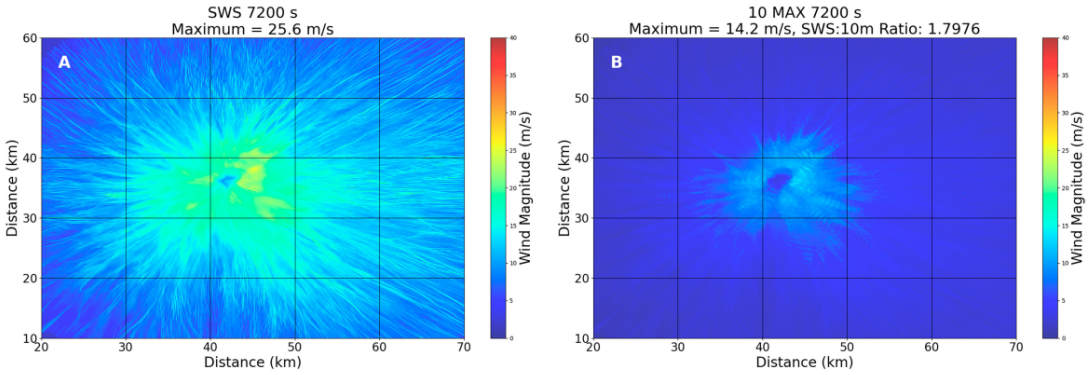


图 5: 模拟末端 7200 s 的 50 m 最大风 swath（a）与 10 m 最大风 swath（b）对比，来自 Moore (2024)（Zotero 键 JFT4WRDC）原文 Figure 6，位于该文 PDF 第 10 页。其科学功能是说明 50 m 与 10 m 的更新与采样定义差异，二者均非工程三秒阵风。此图为内部审阅裁切，状态为 `internal_review_only_permission_or_redraw_required_before_publication`，即在正式发表前须取得版权许可或改绘，本综述不暗示已获得许可。

11　CM1 结果如何供 PETW 使用

CM1 结果供 PETW 使用需要一条可操作但保持未批准状态的工作流，各接口阶段都必须明确能提供什么、缺失什么变换、须对何标定、须传播何不确定性。图 6 以原创综合示意图呈现这一从事件与机制情景到工程阵风的 source-bounded 路径。接口阶段 A 是事件与机制情景选择：由真实事件与机制背景（如宏下击暴流观测与事件配对研究）选定一个环境族，但这一步只界定环

境，不建立模拟真值 (Schumacher et al. 2023; Childs et al. 2021)。接口阶段 B 是探空来源与转换：以可审计的方式从事件条件环境导出 CM1 输入探空，Moore 的 sfcOA 导出、25 mb 分辨率与干湿过滤流程为这一步提供了方法参照，但 sfcOA 探空是分析场而非实测探空，其偏差须被记录 (Moore 2024)。接口阶段 C 是 CM1 子类选择：依据机制（干冷却源、湿全暴风、碰撞线状或事件配对）选择适配的 CM1 子类，并附冻结的 namelist 与运行 manifest；当前多数研究的 namelist 为 available upon request 或 NR，故这一步须补足可运行包才能进入 PETW 复现 (Moore 2024)。

接口阶段 D 是原始输出要求：所需原始输出包括三个速度分量 u、v、w、热力学与压力扰动、水物质或反射率代理、坐标、时序、地面变量以及最大风 swath 与选定的三维时刻，输出频率须足够高以避免峰值漏记。Moore 的经验表明，以 60 s 间隔输出瞬时地面诊断会在输出步之间漏记 10 m 峰值并产生 ripple 效应，因此若 PETW 需要可靠的近地峰值，输出频率须接近模式步或采用运行时的滑动极值累积，而非事后对稀疏快照取极值 (Moore 2024)。这一输出策略的选择直接决定了后续所有近地风统计的可信度，属于须在运行前冻结的配置决定。接口阶段 E 是近地处理：由地面诊断构造 10 m 的 u、v 风分量与 10 m 最大风，并单独保留模式层（如 50 m）swath，三者不得相互等同，因为它们的更新与采样定义不同 (Moore 2024)。近地处理阶段应保留全部中间量（模式层风、10 m 诊断风、各自的更新频率与采样定义）及其元数据，以便下游变换可审计地追溯每一个量的来源与定义，而非在处理早期就折叠为单一近地风。接口阶段 F 是时空站网采样：以事件条件的观测网布局对模式风场作点或格采样，Moore 的 MIST（2.3 km）、MICRO（5.2 km）、MESO（33.4 km）三类合成网及其采样概率（43%、18%、0.7%）与最小可采样面积（21.2、108.2、4462.2 km^2）为这一采样接口提供了直接证据，图 7 展示了三类网络成功采样各风阈值的百分比 (Moore 2024)。这一步产生的是事件条件的点或格证据，其检测概率强烈依赖于 swath 面积、站距与严重子集，不能被当作普适检测保证。

接口阶段 G 是高度、平均时段、采样与粗糙度变换：将模式层或 10 m 诊断风变换到工程参考高度、工程时距与指定粗糙度，须显式建模每一处变换并对其不确定性加以约束。高度变换须处理下击暴流外流非对数的近地廓线，不能套用平稳边界层的对数律；平均时段变换须将模式的瞬时或 60 s 量转换为工程三秒时距，这一转换在非平稳外流中没有现成的阵风因子，须对观测标定；粗糙度变换须将理想化的 semislip 或指定土地利用下边界映射到工程场地的实际粗糙度；采样变换须将格点包络转换为固定观测点的时间序列极值。Moore 自陈的 semislip 摩擦偏差、地形忽略与峰值欠分辨都在这一步引入必须传播的不确定性 (Moore 2024)。每一处变换都是一个独立的误差源，其不确定性须逐环节传播而非以单一经验系数一次性抵消，否则最终的工程阵风将掩盖其内部的多重未量化假设。接口阶段 H 是工程阵风与下游使用：只有在前述变换被显式建模并不确定性有界之后，才可讨论 `Vhat_3s`，而 `Vhat_3s` 与下游的极值分析（EVA）或结构荷载使用 PI 批准 (Qu and Ji 2013)。就当前状态而言，CM1 能够提供事件条件下自洽的三维风场、近地诊断与采样统计，能够以来源边界清晰的方式支撑采样概率与 footprint 讨论；但从模式诊断到工程阵风的高度变换、时距变换、粗糙度变换、`Vhat_3s` 转换、EVA 与结构荷载均为缺失且未批准的模块，须分别对观测标定并传播不确定性。三个里程碑可以标定这条路径上的进展。一个 Moore 级基准的达成，要求在冻结配置下可复现 Moore 的集合统计（严重风频率、50:10 m 比、时长、覆盖与采样概率）并通过独立的 CM1 技术审查，这确立的是方法与统计的可复现性而非工程精度。一次 PETW 验证的达成，要求在匹配的高度、时距与空间尺度上，将 CM1 近地诊断与事件级观测作定量比对并给出容差，这确立的是近地风的事件级定量可信度。工程就绪状态的达成，则要求上述近地变换与 `Vhat_3s` 转换被显式建模、不确定性有界并经批准，且下游 EVA 与结构荷载模块独立完成，这确立的是可用于设计的最终链条。这三者目前

都不具备，且须按顺序建立而不能跳跃。这一节因此在保持 `not_approved` 的同时给出可操作路径：可用于研究与内部审阅，为后续实验矩阵与验证提供结构化的接口，但不可用于设计值、结构荷载或发表结论。

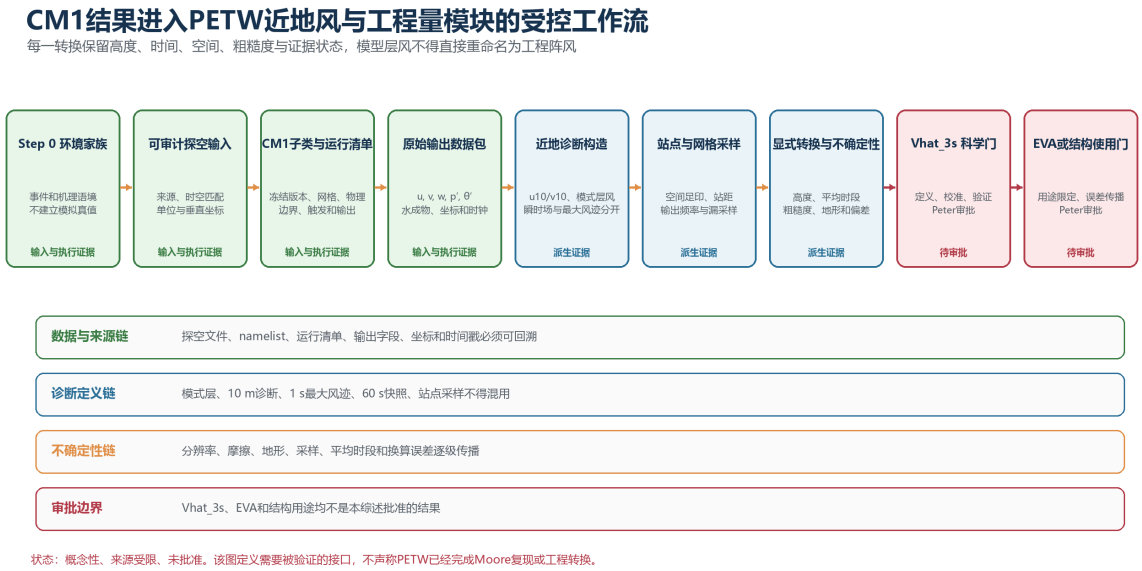


图 6: 从事件与机制情景经 CM1 模拟到工程阵风的 PETW 可用但未批准工作流示意。该图为依据本综述所引文献新综合绘制的原创示意图，不复制任何来源图件，其所综合的概念来自 Moore (2024) 的近地诊断与采样接口 (Moore 2024)、事件配对与观测约束 (Schumacher et al. 2023; Childs et al. 2021) 与工程危害背景 (Qu and Ji 2013)。图中依次为事件与机制情景、探空来源与转换、CM1 子类与冻结 namelist、原始输出、近地处理、站网采样、高度与平均时段与粗糙度变换（不确定性有界），以及 `Vhat_3s` 与 EVA 或结构使用；每一处缺失变换与未批准模块均在图中显式标注，整体状态为 `not_approved`。

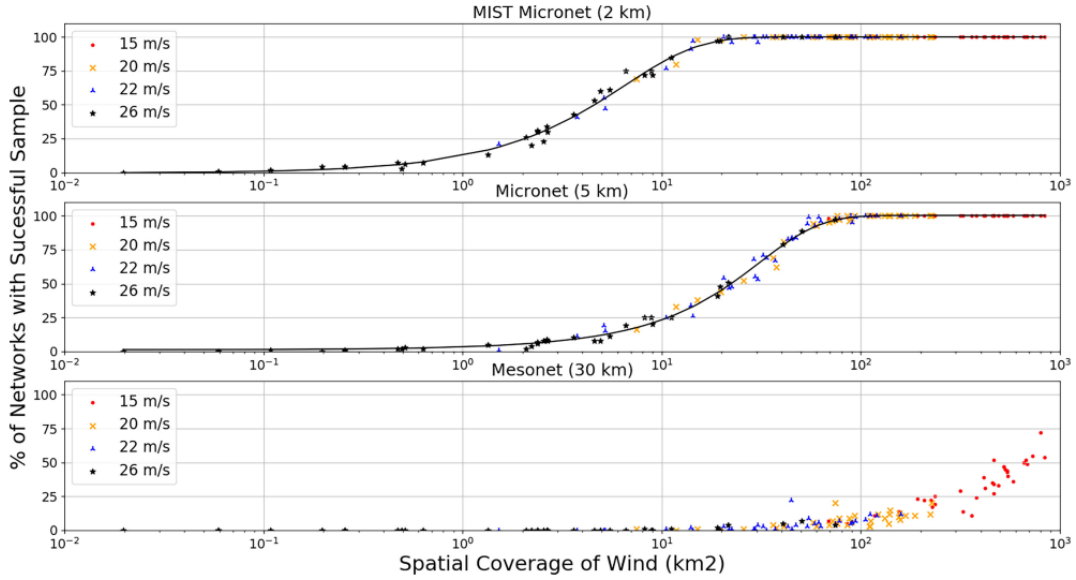


图 7: MIST、MICRO、MESO 三类模拟观测网成功采样各风阈值的百分比及 MIST 与 MICRO 的 logistic 拟合，来自 Moore (2024)（Zotero 键 JFT4WRDC）原文 Figure 13，位于该文 PDF 第 16 页。其科学功能是支撑 PETW 采样接口讨论，其结果条件于理想 swath、50 m 诊断、站距与严重子集。此图为内部审阅裁切，状态为 `internal_review_only_permission_or_redraw_required_before_publication`，即在正式发表前须取得版权许可或改绘，本综述不暗示已获得许可。

12　讨论、研究缺口与路线图

对 CM1 下击暴流研究的整体评估应聚焦于其内在张力而非复述结果。第一重张力是真实性与可控性：湿全暴风微物理模拟以物理自洽换取对探空与触发的高度敏感，冷却源方法以可控性换取对真实微物理的舍弃，二者在同一问题上各执一端，其结果不可相互迁移。第二重张力是集合与事件重建：Moore 的集合以统计代表性刻画分布，却不对应任一真实事件；WRF 事件路线重建真实事件，却难以分辨近地峰值。二者共同表明，统计代表性与事件级精度在当前分辨率与计算条件下难以兼得。第三重张力是分辨率与尺度覆盖：网格敏感性显示增大间距虽小幅降低峰值风却产生更强下击暴流与更大外流半径，提示峰值风可能欠分辨，而更细网格又限制了域尺寸与集合规模 (Moore 2024; Bryan et al. 2003)。第四重张力是物理闭合与经验强迫：Deardorff TKE 等次网格闭合与 semislip 摩擦并非对下击暴流唯一充分，其近地效应仍需专门评估 (Moore 2024; Bryan and Fritsch 2002)。

第五重张力是集合的环境代表性与工程的场地特定性：Moore 的集合代表某一弱强迫湿对流环境族的统计，而工程设计针对特定场地、特定重现期，二者之间的映射并非平凡，集合统计能提供先验分布却不能替代场地条件下的事件评估。第六重张力是计算成本与实验规模：更细的网格、更高的输出频率与更大的域都增加计算成本，而集合规模、参数扫描范围与敏感性实验的完备性都受此约束，任何 PETW 实验矩阵都须在保真度与可行规模之间权衡。

研究缺口集中于四个方向。验证极限方面，当前不存在事件匹配的逐点定量验证与统一容差，验证以形态可信度与来源特定度量为主，这是所有下游使用必须正视的上界 (Moore 2024; Hawbecker et al. 2021)。近地传递方面，从模式诊断到工程阵风的高度、时距、粗糙度变换与 `Vhat_3s` 转换均缺失，须分别对观测标定 (Qu and Ji 2013)。地形与暴露度方面，理想化模拟普遍忽略地形，而地形对近地风的局地增强不可忽视，须以敏感性实验补足。可复现性方面，多数研究的 namelist

与运行包为 available upon request 或 NR，PETW 复现须先建立冻结的可运行包，包含 namelist、源码修改、初始探空与运行 manifest。这四个方向共同界定了当前证据与工程就绪之间的距离：不是缺少定性认识，而是缺少事件匹配的定量验证、可审计的近地变换、地形与暴露度的量化以及可运行的复现包。面向 PETW 的最小实验矩阵应至少覆盖：一组同探空的网格敏感性以约束峰值欠分辨的幅度；一组摩擦与粗糙度敏感性以量化近地风偏差；一组地形敏感性以评估暴露度效应；一组高输出频率实验以约束时间采样漏记；以及一组与观测在匹配高度、时距和空间尺度上的比较以确立可用的定量容差。这些实验共同构成从当前证据到 Moore 级基准与 PETW 验证的 PI 科学审查批准前保持独立与未批准。

13 结语

这项综述以云可分辨、非静力、可压缩湿方程组框架下的 CM1 模式为主线，系统梳理了下击暴流的形成机理与基本动力学、模拟方法家族的历史演进、CM1 的详细方法框架与方法子分类、以 Moore (2024) 九十七成员集合为中心的研究进展、初始与数值设置的可复现性、模拟与实测及物理试验所达到的验证层级，以及近地风场诊断的每一处错配。证据基础表明，CM1 在下沉气流生成、外流演化与近地结构的显式求解上适用于下击暴流问题，Moore 集合与十个直接 CM1 研究在近地峰值、峰值因子、尺度律、数值格式、事件机制与外流相互作用等方向提供了方法、结构与统计的来源边界；但当前验证仍以形态可信度与来源特定度量为主，尚不存在事件匹配的逐点定量验证与统一容差，因而这项综述不给出任何单一普适精度，所有定量结果均保留其配置、诊断定义、样本 population 与局限。

就 PETW 接口而言，这项综述给出了一条从事件与机制情景经 CM1 模拟到近地诊断、站网采样与工程阵风的可操作路径，并逐步标明其 source-bounded 证据与缺失变换。从 CM1 输出到工程阵风之间，高度变换、平均时段变换、粗糙度变换、`Vhat_3s` 转换以及下游的极值分析与结构荷载均为独立且未批准的科学模块，须分别对观测标定并传播不确定性。这项综述提供的接口在保持可操作性的同时保持 `not_approved` 状态，其最终状态为 `pending_peter_scientific_review`，任何设计值、结构荷载、发表结论或主稿集成均须待后续科学审查批准。

参考文献

Nolan T. Atkins and Michael St. Laurent. Bow echo mesovortices. part ii: Their genesis. *Monthly Weather Review*, 137(5):1514–1532, 2009. doi: 10.1175/2008MWR2650.1. URL `https://doi.org/10.1175/2008MWR2650.1`.

Pedro Bolgiani, Sergio Fernández-González, Francisco Valero, Andrés Merino, Eduardo García-Ortega, José Luis Sánchez, and María Luisa Martín. Simulation of atmospheric microbursts using a numerical mesoscale model at high spatiotemporal resolution. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 125(4):e2019JD031791, 2020a. doi: 10.1029/2019JD031791. URL `https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019JD031791`.

Pedro Bolgiani, Daniel Santos-Muñoz, Sergio Fernández-González, Mariano Sastre, Francisco Valero, and María Luisa Martín. Microburst detection with the wrf model: Effective res-

olution and forecasting indices. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 125(14): e2020JD032883, 2020b. doi: 10.1029/2020JD032883. URL https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020JD032883.

George H. Bryan and J. Michael Fritsch. A benchmark simulation for moist nonhydrostatic numerical models. 2002. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/130/12/1520-0493_2002_130_2917_absfmn_2.0.co_2.xml.

George H. Bryan, John C. Wyngaard, and J. Michael Fritsch. Resolution requirements for the simulation of deep moist convection. 2003. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/131/10/1520-0493_2003_131_2394_rrftso_2.0.co_2.xml.

Massimiliano Burlando, Djordje Romanić, Giovanni Solari, Horia Hangan, and Shi Zhang. Field data analysis and weather scenario of a downburst event in livorno, italy, on 1 october 2012. *Monthly Weather Review*, 145(9):3507–3527, 2017. doi: 10.1175/MWR-D-17-0018.1.

Massimiliano Burlando, Djordje Romanic, Giorgio Boni, Martina Lagasio, and Antonio Parodi. Investigation of the weather conditions during the collapse of the morandi bridge in genoa on 14 august 2018 using field observations and wrf model. *Atmosphere*, 11(7):724, 2020. doi: 10.3390/atmos11070724. URL https://www.mdpi.com/2073-4433/11/7/724.

Federico Canepa, Massimiliano Burlando, Djordje Romanic, Giovanni Solari, and Horia Hangan. Downburst-like experimental impinging jet measurements at the windeee dome. *Scientific Data*, 9(1), 2022. doi: 10.1038/s41597-022-01342-1. URL https://doi.org/10.1038/s41597-022-01342-1.

Samuel J. Childs, Russ S. Schumacher, and Rebecca D. Adams-Selin. High-resolution observations of a destructive macroburst. 2021. doi: 10.1175/MWR-D-20-0412.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/149/9/MWR-D-20-0412.1.xml.

W. Scott Gunter and John L. Schroeder. High-resolution full-scale measurements of thunderstorm outflow winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 138:13–26, 2015. doi: 10.1016/j.jweia.2014.12.005. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610514002633.

William Scott Gunter. Thunderstorm outflow winds as measured by the ttuka mobile doppler radars and sticknet with applications to wind engineering. 2015. URL http://hdl.handle.net/2346/73716.

Mohammad Hadavi and Djordje Romanic. Atmospheric conditions conducive to thunderstorms with downbursts in canada and a downburst precursor parameter. *Atmospheric Research*, 305: 107428, 2024. doi: 10.1016/j.atmosres.2024.107428. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809524002102.

Patrick Hawbecker, Horia Hangan, and Ahsan Kareem. Mesoscale, microscale, and numerical models: Limitations and future evolution. In *The Oxford Handbook of Non-Synoptic Wind*

Storms, page 0. Oxford University Press, 2021. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190670252.013.11. URL https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190670252.013.11.

Yinghou He, Jiahan Cai, Renjie Wang, Xiaojing He, Pakwai Chan, and Jiyang Fu. Observation of downburst wind characteristics using the doppler profiler and near-ground measurements. *Natural Hazards*, 120(5):4829–4851, 2024. doi: 10.1007/s11069-024-06410-w. URL https://link.springer.com/10.1007/s11069-024-06410-w.

Mark R. Hjelmfelt. Structure and life cycle of microburst outflows observed in colorado. *Journal of Applied Meteorology*, 27(8):900–927, 1988. doi: 10.1175/1520-0450(1988)027<0900:salcom>2.0.co;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0450(1988)027<0900:salcom>2.0.co;2.

Cristiano Andre Rodrigues Kondo. *Numerical Simulation and Scaling of Thunderstorm Downburst Outflows*. PhD thesis, The University of Western Ontario (Canada), 2021. URL https://www.proquest.com/docview/2714873975/abstract/5E745FD575F34E01PQ/1.

Danyu Li, Jinghua Liu, Bin Liu, Wenqi Fan, Dongwen Yang, and Xue Xiao. Simulation analyses on a downburst event that caused a severe tower toppling down accident in zhejiang (china). *Atmosphere*, 14(3):427, 2023. doi: 10.3390/atmos14030427. URL https://www.mdpi.com/2073-4433/14/3/427.

W.E. Lin, L.G. Orf, E. Savory, and C. Novacco. Proposed large-scale modelling of the transient features of a downburst outflow. *Wind and Structures*, 10(4):315–346, 2007. doi: 10.12989/WAS.2007.10.4.315. URL https://doi.org/10.12989/WAS.2007.10.4.315.

Yanan Liu, Fan Ping, Chenchen Ding, and Xiaochen Zhang. Formation and evolution mechanisms of a destructive-wind-producing thunderstorm in shanghai. *Atmospheric Research*, 294:106936, 2023. doi: 10.1016/j.atmosres.2023.106936. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809523003332.

Miloš Lompar, Mladjen Ćurić, and Djordje Romanic. Implementation of a gust front head collapse scheme in the wrf numerical model. *Atmospheric Research*, 203:231–245, 2018. doi: 10.1016/J.ATMOSRES.2017.12.018. URL https://doi.org/10.1016/J.ATMOSRES.2017.12.018.

Kenneth E. Mitchell and John B. Hovermale. A numerical investigation of the severe thunderstorm gust front. 1977. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/105/5/1520-0493_1977_105_0657_aniots_2_0_co_2.xml.

Andrew Moore. Investigating the near-surface wind fields of downbursts using a series of high-resolution idealized simulations. *Weather and Forecasting*, 39(7):1065–1086, 2024. doi: 10.1175/WAF-D-23-0164.1. URL https://doi.org/10.1175/WAF-D-23-0164.1.

C. Oreskovic, E. Savory, J. Porto, and L. G. Orf. Evolution and scaling of a simulated downburst-producing thunderstorm outflow. *Wind and Structures, An International Journal*, 26(3):147–161, 2018a. doi: 10.12989/was.2018.26.3.147.

Chris Oreskovic, Leigh G. Orf, and Eric Savory. A parametric study of downbursts using a full-scale cooling source model. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 180: 168–181, 2018b. doi: 10.1016/j.jweia.2018.07.020. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610517309200.

Christopher Oreskovic. *Numerical Investigation of Full Scale Thunderstorm Downbursts: A Parametric Study and Comparison to Meteorological Model*. PhD thesis, The University of Western Ontario (Canada), 2016. URL https://www.proquest.com/docview/2701128753/abstract/609BF78167344426PQ/1.

Leigh Orf, Erica Kantor, and Eric Savory. Simulation of a downburst-producing thunderstorm using a very high-resolution three-dimensional cloud model. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 104-106:547–557, 2012. doi: 10.1016/j.jweia.2012.02.020. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016761051200044X.

Leigh G. Orf, Chris Oreskovic, Eric Savory, and Erica Kantor. Circumferential analysis of a simulated three-dimensional downburst-producing thunderstorm outflow. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 135:182–190, 2014. doi: 10.1016/j.jweia.2014.07.004. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016761051400141X.

Connor Pearson, Tian-You Yu, David Bodine, Sebastian Torres, and Anthony Reinhart. A framework for comparisons of downburst precursor observations using an all-digital phased-array weather radar. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 40(8):919–938, 2023. doi: 10.1175/jtech-d-22-0130.1. URL https://doi.org/10.1175/jtech-d-22-0130.1.

Fred H. Proctor. Numerical simulations of an isolated microburst. part i: Dynamics and structure. 1988. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/atsc/45/21/1520-0469_1988_045_3137_nsoaim_2_0_co_2.xml.

Fred H. Proctor. Numerical simulations of an isolated microburst. part ii: Sensitivity experiments. 1989. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/atsc/46/14/1520-0469_1989_046_2143_nsoaim_2_0_co_2.xml.

Weilian Qu and Baifeng Ji. *Formation and dissipation of downbursts: hazards for transmission towers*. Science China Press, 2013.

Djordje Romanic and Lalita Allard Vavatsikos. Assessing downburst kinematics using video footage analysis. *Atmosphere*, 15(10):1168, 2024. doi: 10.3390/atmos15101168. URL https://doi.org/10.3390/atmos15101168.

Djordje Romanic, Mateusz Taszarek, and Harold Brooks. Convective environments leading to microburst, macroburst and downburst events across the united states. *Weather and Climate Extremes*, 37:100474, 2022. doi: 10.1016/j.wace.2022.100474. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094722000561.

Richard Rotunno, Joseph B. Klemp, and Morris L. Weisman. A theory for strong, long-lived squall lines. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 45(3):463–485, 1988. doi:

10.1175/1520-0469(1988)045<0463:ATFSLL>2.0.CO;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0469(1988)045<0463:atfsll>2.0.co;2.

Russ S. Schumacher, Samuel J. Childs, and Rebecca D. Adams-Selin. Intense surface winds from gravity wave breaking in simulations of a destructive macroburst. 2023. doi: 10.1175/MWR-D-22-0103.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/151/3/MWR-D-22-0103.1.xml.

Anindya Sengupta and Partha P. Sarkar. Experimental measurement and numerical simulation of an impinging jet with application to thunderstorm microburst winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 96(3):345–365, 2008. doi: 10.1016/j.jweia.2007.09.001. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610507001924.

Robert J. Trapp and Morris L. Weisman. Low-level mesovortices within squall lines and bow echoes. part ii: Their genesis and implications. *Monthly Weather Review*, 131(11):2804–2823, 2003. doi: 10.1175/1520-0493(2003)131<2804:LMWSLA>2.0.CO;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0493(2003)131<2804:LMWSLA>2.0.CO;2.

Brian C. Vermeire, Leigh G. Orf, and Eric Savory. Improved modelling of downburst outflows for wind engineering applications using a cooling source approach. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 99(8):801–814, 2011a. doi: 10.1016/j.jweia.2011.03.003. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610511000481.

Brian C. Vermeire, Leigh G. Orf, and Eric Savory. A parametric study of downburst line near-surface outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 99(4):226–238, 2011b. doi: 10.1016/j.jweia.2011.01.019. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610511000213.

Roger Wakimoto. Convectively driven high wind events. pages 255–298. 2001. doi: 10.1007/978-1-935704-06-5_7.

Roger M. Wakimoto. The life cycle of thunderstorm gust fronts as viewed with doppler radar and rawinsonde data. *Monthly Weather Review*, 110(8):1060–1082, 1982. doi: 10.1175/1520-0493(1982)110<1060:TLCOTG>2.0.CO;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0493(1982)110<1060:tlcotg>2.0.co;2.

Roger M. Wakimoto, Hanne V. Murphey, Christopher A. Davis, and Nolan T. Atkins. High winds generated by bow echoes. part ii: The relationship between the mesovortices and damaging straight-line winds. *Monthly Weather Review*, 134(10):2813–2829, 2006. doi: 10.1175/MWR3216.1. URL https://doi.org/10.1175/MWR3216.1.

Morris L. Weisman. The genesis of severe, long-lived bow echoes. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 50(4):645–670, 1993. doi: 10.1175/1520-0469(1993)050<0645:TGOSLL>2.0.CO;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0469(1993)050<0645:TGOSLL>2.0.CO;2.

Yan Zhang, Hui Hu, and Partha P. Sarkar. Modeling of microburst outflows using impinging jet and cooling source approaches and their comparison. *Engineering Structures*, 56:779–793, 2013. doi: 10.1016/j.engstruct.2013.06.003. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014102961300285X.

Linlin Zheng, Jianhua Sun, Xiaoling Zhang, and Changhai Liu. Organizational modes of mesoscale convective systems over central east china. 2013. doi: 10.1175/WAF-D-12-00088.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/wefo/28/5/waf-d-12-00088_1.xml.